

证券研究报告—深度报告

汽车汽配

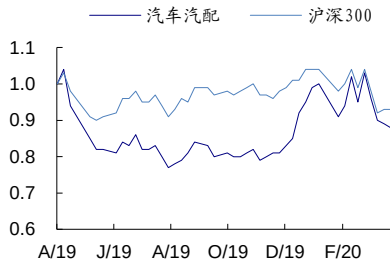
汽车前瞻研究系列（七）

超配

（维持评级）

2020 年 04 月 06 日

一年该行业与沪深 300 走势比较



相关研究报告:

《汽车前瞻研究系列（六）：MEB 平台：大众新能源的压舱石》——2020-03-30
《年报前瞻及 3 月投资策略：疫情短期冲击，看好后续复苏》——2020-03-17
《汽车基础研究系列（四）：存量市场：逻辑、赛道与投资机会》——2020-03-17
《智能网联系列之十一：工信部下发《汽车驾驶自动化分级》报批公示，汽车自动驾驶有望进入快车道》——2020-03-16
《汽车前瞻研究系列（五）：华为汽车业务现状、竞争格局和产业链机遇》——2020-03-11

证券分析师：梁超

电话：0755-22940097

E-MAIL: liangchao@guosen.com.cn

证券投资咨询执业资格证书编码：S0980515080001

证券分析师：唐旭霞

电话：0755-81981814

E-MAIL: tangxx@guosen.com.cn

证券投资咨询执业资格证书编码：S0980519080002

行业专题

域控制器，承启汽车 L3 时代

● **无人驾驶进程中车辆电子电气架构从分散到集中，催生域控制器**
汽车智能网联化带来信息流大量增加，汽车电子电气（EE）架构将迎来升级，如同中国古代历史社会组织结构变化，从诸侯分封-春秋五霸-一统天下，汽车架构从分布式-域集中式-中央计算式逐渐进化，当前正处于分布式向域集中式过渡阶段，从全车 100 余 ECU 到 5 个 DCU，控制功能迅速集中，作为“地方割据势力的决策中心”的域控制器走上历史舞台。

● **域控制器的过去、现在和未来：ECU-经典五域-中央计算平台**
ECU 是域控制器的前身，在车辆发动机、变速箱、安全气囊等各底层执行零部件中广泛应用，承担决策功能，目前大部分传统车企上都是分布 ECU 搭载；往后发展，控制范围更广、算力更强的域控制器取代了原有较为独立的各 ECU 的决策功能，以博世经典的五域分类拆分整车为动力域、底盘域、座舱域/智能信息域、自动驾驶域和车身域，五域较为完备的集成了 L3+车型的所有控制功能，在极少数 L3 级别车型上（如长安 UNI-T/小鹏 P7 等）进行应用；域控制器再往后发展，以特斯拉 Model 3 为代表的中央计算平台 Central & Zone Concept 是行业未来趋势。

● **域控制器产业链拆解**
从生产流程来看，汽车电子控制器产业链主要经历了：晶圆生产、（芯片）封装测试及系统应用（MCU 及各类控制器等）。上游核心产品芯片，决定了域控制器的核心计算能力，芯片设计层面主要由海外垄断，晶圆代工和封装测试层面大部分国产化半导体龙头企业具备实力；中游核心产品 MCU（海外为主），PCB 板（国产化率较高）、无源器件（一定程度国产化）；下游控制器总成厂商主要是全球零部件巨头企业领先，近年来国内部分上市公司和初创企业逐渐实现了产品研发和订单斩获。

● **风险提示：L3 普及风险、汽车销量下行风险。**

● **域控制器带来软硬件机遇**
作为车身区域性“大脑”，DCU 向上接收来自传感器端的信号，向下发送决策信息给执行系统。DCU 的普及，将带来硬件和软件的一系列投资机遇。软件方面包括多融合传感器算法、标准化软件架构 AUTOSAR、系统安全 ASIL 升级、车内以太网应用、整车 OTA 升级等等，或将带来一系列聚焦算法、安全等计算机和通信企业的发展机遇。硬件方面推荐上游芯片制造工序端的中芯国际（海外组覆盖）、封测龙头长电科技（电子组覆盖）；中游 PCB 沪电股份、景旺电子（均电子组覆盖）；下游控制器总成企业德赛西威、科博达；执行端伯特利和星宇股份。

重点公司盈利预测及投资评级

公司代码	公司名称	投资评级	昨收盘 (元)	总市值 (百万元)	EPS		PE	
					2019E	2020E	2019E	2020E
002920	德赛西威	增持	31.84	17,512	0.52	0.83	61.2	38.4
603786	科博达	中性	50.55	20,225	1.28	1.52	39.5	33.3
601799	星宇股份	买入	83.43	23,039	2.9	3.71	28.8	22.5
603596	伯特利	增持	23.35	9,539	0.98	1.2	23.8	19.5

资料来源：Wind、国信证券经济研究所预测

独立性声明:

作者保证报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于本人的职业理解，通过合理判断并得出结论，力求客观、公正，其结论不受其它任何第三方的授意、影响，特此声明

我要入群

每日分享内部材料

- 1、涵盖市场、技术、产业链
- 2、覆盖16大必备板块，行业级智库
- 3、精挑细选、精益求精

6万行业人脉圈

- 1、高质量、严格入群审核
- 2、业内大咖、高管聚集地
- 3、6万行业人脉圈，精英与精英间的交流



进群请识别二维码
底部菜单栏“资料群”



红色：一级标签

黑色：二级标签

灰色：三级标签

版权说明：分享内容均为公开版，来源于网络搜索、整理或投稿，汽车新智库仅分发内部学习，版权归原作者所有，在此表示感谢。同时，推荐读者与原作者联系获取原内容及更多优质内容。若不方便分享，请与小编联系（微信号futuredream88），我们及时撤稿，以保护您的权益。

投资摘要

关键结论与投资建议

本篇报告是国信汽车团队前瞻研究系列之七，域控制器系列之一，承接上篇华为汽车专题，对智能驾驶产业链中核心产品域控制器进行了发展趋势、工作原理、产品结构、产业链标的深度分析。智能车辆从 L1-L5 进化过程中汽车电子电气架构从分布式向集中式升级，其中车辆决策层面的域控制器产品是汽车从 L2 向 L3 升级的一大核心要素。期待通过系统梳理汽车智能网联大趋势带来的汽车架构升级，帮助读者把握新发展趋势下的投资机会。

域控制器的诞生背景：汽车智能网联化带来信息流大量增加，汽车电子电气（EE）架构将迎来升级，汽车电子电气（EE）架构的变化，形象表达就如同中国古代历史上社会组织结构的变化，正如社会生产力解放需要从诸侯分封-春秋五霸-一统天下的历史必然，要实现无人驾驶终极目标的汽车电子电气架构也发生着从分布式-域集中式-中央计算式的进化之路。当前全球汽车行业正处于分布式向域集中式过渡阶段，从全车 100 余 ECU 到 5 个 DCU，控制功能迅速向整车少数几个区域集成（自动驾驶域、动力域、底盘域、座舱域和车身域），作为“地方割据势力的决策中心”——域控制器走上汽车电子电气的历史舞台。

域控制器的分类：以博世经典的五域分类拆分整车为动力域（安全）、底盘域（车辆运动）、座舱域/智能信息域（娱乐信息）、自动驾驶域（辅助驾驶）和车身域（车身电子），这五大域控制模块较为完备的集成了 L3 及以上级别自动驾驶车辆的所有控制功能。正如春秋五霸时代的君主专制中央集权郡县官僚制国家在各国建立，五域集中的电子电气架构并不意味着传统 ECU 的完全消失，只是将决策和控制功能统一上移至区域内核心的域控制器内，下属 ECU 仅承担执行层面的功能。

域控制器软硬件机遇：其实域控制器产品本身硬件构成相较于传统 ECU 并无太大改变，但围绕域控制器的集成功能而附加的软硬件功能是核心增量。集权国家（域控制器）的正常运行要做出哪些努力？纳才养士（门客三千）——提升芯片算力；统一文字——建立 AUTOSAR 标准软件架构；修建国家级防御工事长城——提升系统安全等级至 ASIL D；统一道路系统及车轨——以 CAN/以太网构建更高效快速的通信网络。而以上这一切努力是国家推行有效变法（车辆进行 OTA 升级）的基础，谁能够更快推行有效变法（OTA 升级），谁就将获得最后的胜利（抓住消费者的心）。

域控制器的未来：完善的域集中式电子电气架构是整车 OTA 升级的基石。正如中央集权的政策制度开辟了长达千年的封建历史，伴随着芯片算力、系统安全、软件架构、通信网络的赋能实现软件定义车辆，无人驾驶的画卷徐徐展开。

投资建议：汽车电动化、智能化是大势所趋，在车辆向更高级别自动驾驶进化过程中，汽车电子电气架构进入春秋时代，发生了从分布式向域集中式的升级，域控制器（DCU）应运而生，作为车身区域性的“大脑”，DCU 向上接收来自传感器端的信号，向下发送决策信息给执行系统。DCU 的普及，将带来硬件和软件的一系列投资机遇。我们基于域控制器产业链进行推荐：

硬件方面——

- 1) 上游芯片端方面，芯片设计工序多由海外垄断，晶圆生产和封装测试工序国内代工企业较多，推荐 1) 域控制器上游芯片制造工序端的中芯国际（0981.HK）（海外组覆盖）、封测龙头长电科技（电子组覆盖）；
- 2) 中游 PCB 方面，推荐 PCB 龙头企业沪电股份（电子组覆盖）、景旺电子（电子组覆盖），建议关注其他车用 PCB 占比较高的厂商如依顿电子（车用 PCB

占比 39%)、世运电路(车用 PCB 占比 36%)等。同时建议关注无源器件 MLCC 产业相关上市公司;

3) 下游控制器总成方面,推荐德赛西威(L3 级别域控制器配套小鹏汽车)、科博达(车灯控制器龙头,积极布局多种控制器品类)。同时建议关注域控制器下游核心执行器厂商如线控底盘(伯特利)、ADB 车灯(星宇股份)等。

软件方面——

关于赋能域控制器的各项软件性能升级,包括多融合传感器算法、标准化软件开发架构 AUTOSAR、系统安全 ASIL 升级、车内以太网应用、整车 OTA 升级等等,或将带来一系列聚焦算法、安全等计算机和通信企业的发展机遇。

核心假设或逻辑

第一,我们认为集中式的电子电气架构是整车 OTA 升级的基石。

第二,我们认为域控制器将在 L3 及以上级别车型中获得广泛应用。

第三,我们认为域控制器的普及将带来软硬件机遇,在硬件层面:域控制器芯片端发生了 1)从原有的 16Bit 单核处理器升级到多核处理器;2)算力从低到高升级;3)芯片功能从标准到定制芯片(简单到复杂功能)升级。此外还有更多的(传感器)输入接口,更为合理的结构设计、散热与电磁兼容性(EMC)设计。在软件层面:域控制器 1)形成了多核异构集成平台;2)感知层面融合算法和交叉验证;3)支持更灵活高速的通信网络(CAN 叠加以太网);4)新建高级网关;5)Autosar 架构;6)安全机制要求更高(ASIL D 级别);7)支持 OTA 升级。

与市场预期不同之处

无人驾驶是大势所趋,从智能汽车的角度来看,基本上可以分为感知层(传感器)-决策层(控制器)-执行层(各类执行零部件),当前市场对感知层和执行层的研究报告较多,但对决策层(控制器)方面的研究较少,本篇报告基于汽车的大脑“决策层”,从背景、分类、产业链拆解、未来趋势等各个维度深入分析,定位较为前瞻。

股价变化的催化因素

第一,L3 级别车型的规模化上市。

第二,系统安全、以太网、软件架构等软件行业标准完善应用。

核心假设或逻辑的主要风险

第一,智能驾驶法律法规出台时间限制高级别无人驾驶车型的应用。

第二,宏观经济波动、疫情因素等带来汽车行业持续下行风险。

内容目录

域控制器的背景	7
无人驾驶是大势所趋	7
无人驾驶催生产业链新机遇	8
无人驾驶进程中车辆电子电气架构从分布到集中	9
域控制器的前世今生	12
前世：汽车 ECU 的出现及瓶颈	12
今生：DCU（域控制器）走上舞台	15
域控制器的分类——经典的五域划分	16
1.动力域（安全）	16
2.底盘域（车辆运动）	18
3.座舱域/智能信息域（娱乐信息）	21
4.自动驾驶域（辅助驾驶）	22
5.车身域（车身电子）	23
域控制器产业链机遇	23
域控制器硬件拆解	24
域控制器产业链梳理	26
域控制器带来的硬件升级和附加软件机遇	33
域控制器的未来	38
域控制器是车辆 OTA 升级的基石	38
域控制器未来走向中央控制器时代	40
投资建议和推荐标的	42
德赛西威：智能座舱龙头企业，智能驾驶推进有序	43
科博达：一体两翼，汽车电子核心标的	43
星宇股份：好行业+好公司+好格局，具备全球车灯龙头潜质	44
伯特利：线控制动产品切入 ADAS 执行层，客户高端化升级	45
核心假设或逻辑的主要风险	46
国信证券投资评级	47
分析师承诺	47
风险提示	47
证券投资咨询业务的说明	47

图表目录

图 1: 出行供需公式.....	7
图 2: 从云-管-端三大维度拆解智能驾驶产业链.....	8
图 3: 无人驾驶实现路径.....	8
图 4: 华为智能汽车整体目标.....	9
图 5: 博世划分的电子电气架构演进.....	10
图 6: 智能汽车渐进式发展.....	10
图 7: 博世 16bit 发动机控制器（机械节气门）.....	13
图 8: 博世 16bit 发动机控制器（机械节气门）.....	13
图 9: 所有级别汽车中 ECU 增加的数量.....	14
图 10: 分布式电子电气架构.....	14
图 11: 根据应用域划分的车载网络.....	15
图 12: 博世 DCU 电子架构.....	16
图 13: 合众汽车动力域控制.....	18
图 14: EHB 系统示意图.....	19
图 15: EMB 系统示意图.....	19
图 16: 第二代 iBooster 实物图.....	19
图 17: 博世的最新产品 IPB 图.....	19
图 18: 电助力系统（EPS）示意图.....	20
图 19: 线控转向系统（SBW）示意图.....	20
图 20: 博世发动机 ECU 外观.....	24
图 21: 德赛西威自动驾驶 DCU 外观.....	24
图 22: 博世 ECU 拆解.....	24
图 23: 特斯拉 AP2.5 自动驾驶 DCU 拆解.....	24
图 24: 2017 年中国汽车电子市场 MCU 竞争格局.....	29
图 25: 中国 PCB 市场下游应用分布.....	30
图 26: 国内主要 PCB 厂商汽车业务营收.....	30
图 27: 国内主要 PCB 厂商汽车业务营收占比.....	30
图 28: 国内主要汽车 PCB 厂商整体毛利率对比.....	31
图 29: 国内主要汽车 PCB 厂商整体净利率对比.....	31
图 30: 无源器件分类.....	31
图 31: 无源器件细分品类占比.....	31
图 32: 2017 年全球 MLCC 品牌竞争格局.....	32
图 33: 自动驾驶 L1-L5 需要的算力.....	34
图 34: FPGA 和 ASIC 对比.....	36
图 35: 车载通信网络升级趋势.....	37
图 36: 车辆电子电气架构向集中计算平台升级.....	40
图 37: 特斯拉 Model 3 网络拓扑图.....	41
图 38: 宝马规划中央计算平台的电子电气架构.....	42
图 39: 可以在 ECU 或云端执行的功能的总体系统结构和软件设计.....	42
表 1: SAE 无人驾驶自动化程度划分.....	11
表 2: 中国驾驶自动化等级与划分要素的关系.....	11
表 3: 2020 年是 L3 级别车型量产年.....	11
表 4: 主要 L3 级别车型配置参数比较.....	12
表 5: 汽车 L1-L5 升级过程中控制器逐渐集成化.....	12
表 6: 汽车的常见 ECU 应用及功能.....	13
表 7: EHB 系统与 EMB 系统比较.....	19
表 8: 线控制动系统主要供应商、产品与客户情况.....	20
表 9: EPS 与 SBW 介绍.....	20
表 10: 电助力系统（EPS）主要供应商及客户.....	21
表 11: 线控转向系统（SBW）主要供应商及产品现状.....	21
表 12: 典型座舱域控制器厂商及其方案和客户.....	22
表 13: 典型自动驾驶域控制器厂商及相应域控制器性能介绍.....	23
表 14: 域控制器产业链一览.....	27
表 15: 芯片产业链及主要厂商梳理.....	28

表 16: 2019 年全球前十大 IC 设计公司 (单位: 百万美元)	28
表 17: 2018 年国内前 10 大 IC 设计厂商 (单位: 亿元人民币)	28
表 18: 全球/国内排名前 20 的 PCB 厂商	29
表 19: 国内主要 PCB 厂商汽车业务梳理	30
表 20: 典型座舱域控制器厂商及其方案和客户	32
表 21: 典型自动驾驶域控制器厂商及其客户和伙伴	33
表 22: 动力域、底盘域厂商及其方案和客户	33
表 23: 单核和多核处理器对比	34
表 24: CPU VS GPU	35
表 25: FPGA 和 ASIC 成本和开发周期对比	36
表 26: 域控制器典型的系统技术规格.....	36
表 27: 自动驾驶域控制器典型的传感器通道.....	37
表 28: 常见的车载通信网络优劣势对比	37
表 29: 特斯拉历史上几次较有影响力的 OTA 升级.....	39
表 30: 传统车企和造车新势力开始发力布局 OTA 技术.....	40
表 31: 基于域和基于 Central&Zone 架构的对比.....	41

域控制器的背景

无人驾驶是大势所趋

要理解目前的无人驾驶（智能汽车），离不开以下一个公式：

出行需求=总量*里程

左边，出行需求=人数*人均出行里程。

右边第一项，总量=公共交通工具+私人交通工具。

右边第二项，里程=时间*速度。

图 1：出行供需公式



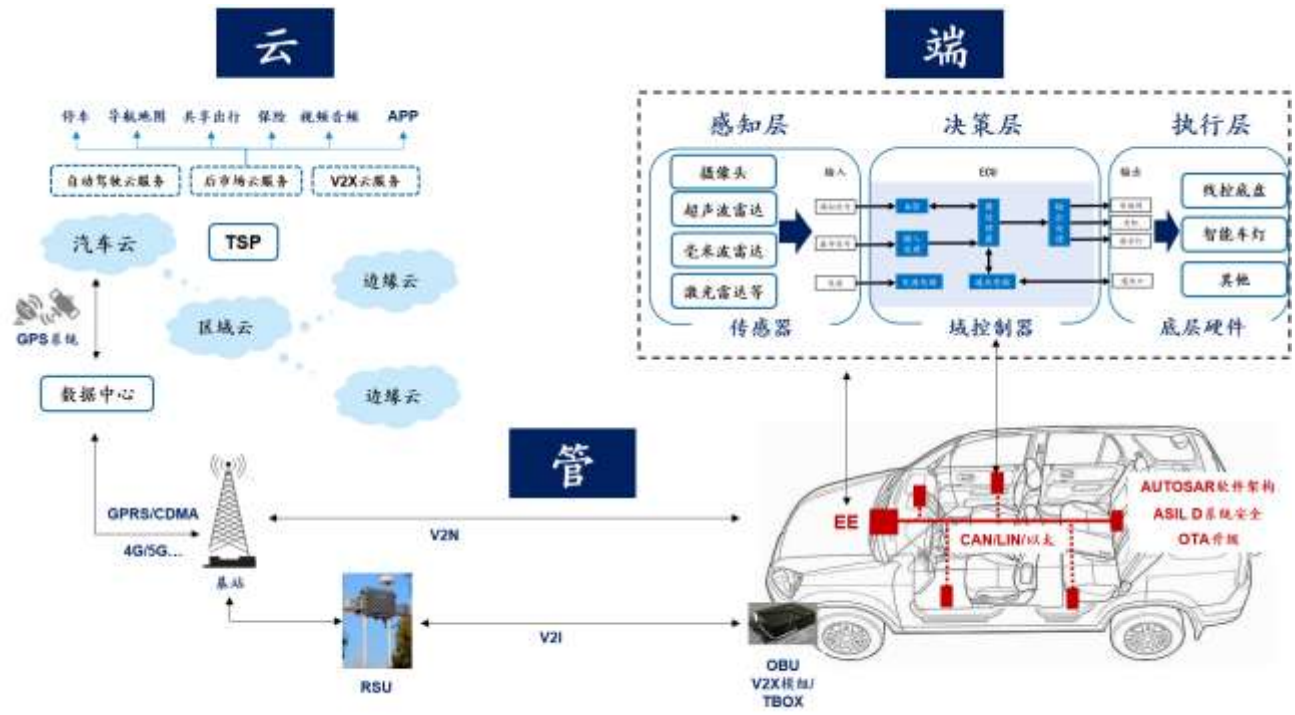
资料来源：国信证券经济研究所整理

需求方面，随着国内城市化和现代商业化的发展，一方面提高了城市人口，一方面城市半径不断提升（主要城市半径>25km），居民的生活工作出行距离增加，等式左边的出行需求是快速增加的。

出行需求的增加必将要求总量和使用效率的提升。公共交通工具方面，公交和地铁等领域存在短板，2017 年中国地铁运行线路总长度为 3881.77 公里，与美国仍有较大差距（重铁+轻铁，5799 公里）。同时主要城市每万人拥有的公共出租汽车数量呈下降趋势。**私人交通工具方面**，截至 2019 年底，全国机动车保有量达 3.48 亿辆，其中汽车保有量达 2.6 亿辆，千人保有量达 170 辆，受限于道路和停车场等土地要素的短缺，城市保有量增长存在瓶颈。

国内居民的出行需求和供给方存在着缺口，这种缺口部分程度削弱了居民的出行品质，造成拥堵的路上交通和地铁。如何提高现有资源的使用效率是解决出行矛盾的关键。智能驾驶和共享出行就是谋求提升资源使用率的供给端革命（我们在 18 年 12 月发布了共享出行行业专题-《共享汽车，非成熟条件下的模式探讨》），19 年 7 月发布了智能驾驶行业专题-《ADAS+车联网，无人驾驶之路》）。20 年 3 月发布了华为汽车行业专题-《华为汽车业务现状、竞争格局和产业链机遇》。根据华为智能汽车解决方案的拆解，未来的智能驾驶产业链将从云-管-端三大层面带来全产业链机遇。本篇域控制器深度报告就是从“端”的层面对其细分核心决策部件进行分析。

图 2：从云-管-端三大维度拆解智能驾驶产业链

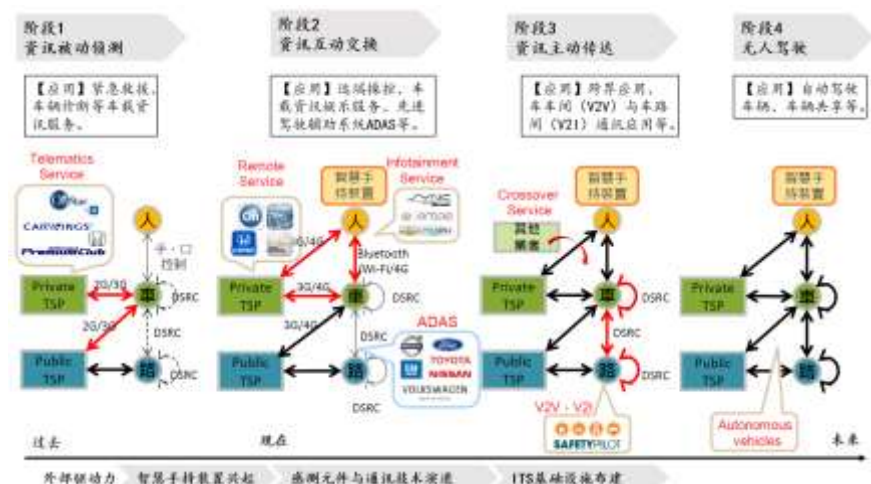


资料来源：国信证券研究所整理

无人驾驶催生产业链新机遇

无人驾驶实现需要四步走。我们认为无人驾驶从应用层面可以分为四个阶段，阶段1是资讯被动侦测期，该阶段主要应用于车载资讯服务；阶段2是资讯互动交换期，也就是当前所处阶段，该阶段主要应用于 ADAS 等；阶段3是资讯主动传达期，该阶段主要应用为 V2V 和 V2I，融合传感器技术实现车路协同；阶段4就是终极无人驾驶期，无人驾驶背景下车辆运营效率有望大幅提升，该阶段的典型应用就是共享汽车。

图 3：无人驾驶实现路径



资料来源：MIC，国信证券研究所整理

无人驾驶进程中的车辆架构发生较大改变——从 EE（电子电气）到“计算+通信”。实现汽车软件定义、持续创造价值。传统电子电气架构中，车辆主要由硬

件定义，采用分布式的控制单元，专用传感器、专用 ECU 及算法，资源协同性不高，有一定程度的浪费；计算+通信架构中，旨在实现软件定义车，域控制器在这里发挥重要作用，通过域控制器的整合，分散的车辆硬件之间可以实现信息互联互通和资源共享，软件可升级，硬件和传感器可以更换和进行功能扩展。

图 4：华为智能汽车整体目标



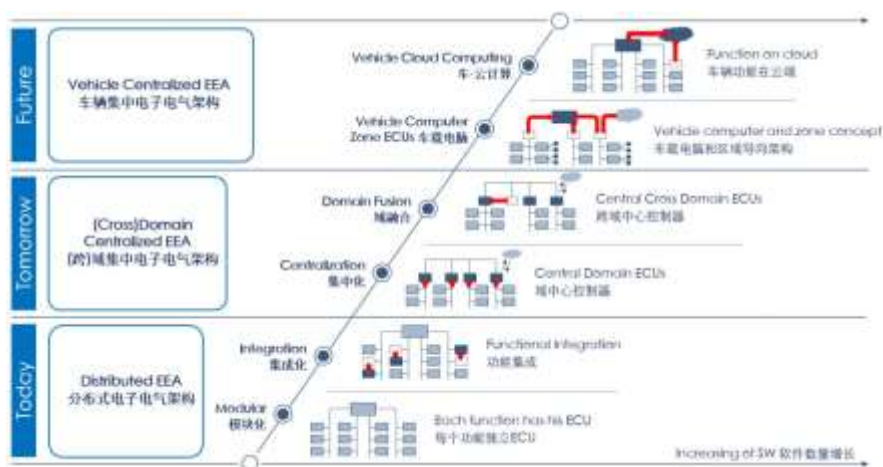
资料来源：世界智能网联汽车大会-华为《聚焦 ICT 技术，使能车企造好车，造好车》，国信证券经济研究所整理

无人驾驶进程中车辆电子电气架构从分布到集中

汽车电子电气架构奠定车辆底层框架。汽车电子电气架构（Electronic and Electrical Architecture，文中简称 EEA）是由车企所定义的一套整合方式，是一个偏宏观的概念，类似于人体结构和建筑工程图纸，也就是搭了一副骨架，需要各种“器官”、“血液”和“神经”来填充，使其具有生命力。具体到汽车上来说，EEA 把汽车中的各类传感器、ECU（电子控制单元）、线束拓扑和电子电气分配系统完美地整合在一起，完成运算、动力和能量的分配，实现整车的各项智能化功能。

无人驾驶进程中的车辆架构从分布向集中发展。全球零部件龙头企业博世曾经将汽车电子电气架构划分为三个大阶段：**分布式电子电气架构-【跨】域集中电子电气架构-车辆集中电子电气架构**，三个大阶段之中又分别包含两大发展节点，一共六个发展节点，细化了电子电气架构将从分布式向车辆集中式演变的过程。伴随汽车自动化程度从 L0-L5 逐级提升，目前大部分的传统车企电子电气架构处在从分布式向【跨】域集中过渡的阶段。分布式的电子电气架构主要用在 L0-L2 级别车型，此时车辆主要由硬件定义，采用分布式的控制单元，专用传感器、专用 ECU 及算法，资源协同性不高，有一定程度的浪费；从 L3 级别开始，**【跨】域集中电子电气架构**走向舞台，域控制器在这里发挥重要作用，通过域控制器的整合，分散的车辆硬件之间可以实现信息互联互通和资源共享，软件可升级，硬件和传感器可以更换和进行功能扩展；再往后发展，以特斯拉 Model 3 领衔开发的集中式电子电气架构基本达到了车辆终极理想——也就是车载电脑级别的中央控制架构。

图 5：博世划分的电子电气架构演进



资料来源：博世，国信证券经济研究所整理

车辆自动驾驶级别主要参照 0-5 级分类。目前全球公认的汽车自动驾驶技术分级标准主要有两个，分别是由美国高速公路安全管理局（NHTSA）和国际自动机工程师学会（SAE）提出。中国于 2020 年参考 SAE 的 0-5 级的分级框架发布了中国版《汽车驾驶自动化分级》，并结合中国当前实际情况进行了部分调整，大体上也将自动驾驶分为 0-5 级。

图 6：智能汽车渐进式发展

	L0 无自动驾驶功能	L1 单一功能辅助驾驶	L2 多功能协同辅助驾驶	L3 有限自动驾驶	L4 完全自动驾驶	
	L0 无自动驾驶功能	L1 驾驶员辅助	L2 部分自动驾驶	L3 有限自动驾驶	L4 高度自动驾驶	L5 完全自动驾驶
《中国制造2025》	DA 驾驶辅助		PA 部分自动驾驶		HA 高度自动驾驶	FA 完全自动驾驶
功能	无	ABS/ESP/CCS/ ACC/LKA	转向+速度控制	自动驾驶（有条件）	自动驾驶（限制场景）	自动驾驶
操控	人类控制	人类（主） 车辆（辅）	人类（主） 车辆（辅）	人类+车辆	车辆（主） 人类（辅）	车辆控制
自动驾驶应用场景	无	限定场景				全部场景

资料来源：各政府官网，国信证券经济研究所整理

L3 级别是汽车自动化道路的一次跃升。从法规和技术两个维度来看，L3 级别自动驾驶都是汽车自动化道路上的一大跃升。从法规来看，SAE 和中国《汽车自动化分级》规定 L0-L2 级别均是人类主导驾驶，车辆只做辅助，L0、L1 和 L2 之间的差异主要在于搭载的 ADAS 功能的多少，而 L3 开始，人类在驾驶操作中的作用快速下降，车辆自动驾驶系统在条件许可下可以完成所有驾驶操作（作用不亚于驾驶员），驾驶员在系统失效或者超过设计运行条件时对故障汽车进行接管；从技术来看，L0-L2 主要运用的传感器有摄像头、超声波雷达和毫米波雷达，L3 及之后原有传感器配套数量上升，同时高成本的激光雷达方案难以避免，传感器之间的协同要求提升，多传感器融合算法愈发复杂，所需控制器芯片算力大幅提升。

表 1: SAE 无人驾驶自动化程度划分

阶段	名称	定义描述	操作(转向、加速/减速)执行	环境监控	动态驾驶任务	行驶情景
0	无自动化	所有驾驶工作都完全由驾驶员完成	驾驶员	驾驶员	驾驶员	无
1	辅助驾驶	部分操作(转向或加速/减速)由一个辅助系统根据行驶环境获取信息完成, 驾驶员完成其他驾驶任务	驾驶员和系统	驾驶员	驾驶员	部分
2	部分自动化	部分操作(转向和加速/减速)由多个辅助系统根据行驶环境收集信息完成, 驾驶员完成其他驾驶任务	系统	驾驶员	驾驶员	部分
3	有条件自动化	驾驶操作由自动驾驶系统完成, 驾驶员要根据提示做出合理应对	系统	系统	驾驶员	部分
4	高度自动化	驾驶操作由自动驾驶系统完成, 即使在驾驶员没有根据提示做出合理应对	系统	系统	系统	部分
5	完全自动化	在所有道路种类和环境情况下, 驾驶操作完全由自动驾驶系统完成	系统	系统	系统	全部

资料来源: SAE, 国信证券经济研究所整理

注 1: 动态驾驶任务包括操作层面(转向、刹车、加速、监控汽车和道路)和策略层面(决定变道、转弯、使用信号灯的时间)的驾驶任务, 但不包括战略层面(规划路线等)的驾驶任务。

注 2: 驾驶模式指具有典型动态驾驶任务要求的驾驶情景(如高速公路并道、低速交通阻塞等)

表 2: 中国驾驶自动化等级与划分要素的关系

分级	名称	车辆横向和纵向运动控制	目标和事件探测与响应	动态驾驶任务接管	设计运行条件
0 级	应急辅助	驾驶员	驾驶员和系统	驾驶员	有限制
1 级	部分驾驶辅助	驾驶员和系统	驾驶员和系统	驾驶员	有限制
2 级	组合驾驶辅助	系统	驾驶员和系统	驾驶员	有限制
3 级	有条件自动驾驶	系统	系统	动态驾驶任务接管用户(接管后成为驾驶员)	有限制
4 级	高度自动驾驶	系统	系统	系统	有限制
5 级	完全自动驾驶	系统	系统	系统	无限制

资料来源: 汽车自动驾驶分级报批稿, 国信证券研究所整理 注: 排除商业和法规因素限制

2020 年是 L3 级别车型量产年。奥迪 A8 是最早实现搭载了 L3 级别硬件的量产车型, 虽然由于法律监管的约束 A8 始终无法向消费者实现 L3 级别功能落地, 但其 2017 年推出的 5 摄像头+12 超声波雷达+4 毫米波雷达+1 激光雷达的量产硬件方案, 始终是行业的先驱者之一。奥迪之后, 全球多数车企纷纷计划在 2020-2021 年开始正式量产 L3 级别车型, 如宝马 iNEXT、奔驰全新 S/C 级等车型。

表 3: 2020 年是 L3 级别车型量产年

车企	奥迪	奔驰	宝马	小鹏	长安	广汽新能源	北汽新能源	吉利	长城	奇瑞	威马
车型	A8	S/C 级	iNEXT	P7	UNI-T	Aion LX	ARCFOX ECF	—	—	—	—
量产时间	2017 年	2020 年	2021 年	2020 年	2020 年	2020 年	2020 年	2020 年	20-21 年	2020 年(争取)	20-21 年

资料来源: 汽车之家、盖世汽车论坛、公司官网等, 国信证券研究所整理

中国的 L3 量产自 2020 年长安发布的 UNI-T 车型始, 2020 年是我国 L3 级别车型的量产年, 将先后迎来小鹏 P7、长安 UNI-T、北汽新能源 ARCFOX ECF Concept、广汽新能源 Aion LX、奇点 iS6 等 L3 级别车型的上市。

表 4：主要 L3 级别车型配置参数比较

车型	价格	上市时间	传感器配置	域控制器	芯片	L3 选装包价格
奥迪 A8	83.88-114.88 万	2017 年 7 月	5 摄像头 (1 前视, 4 环视)、 12 超声波雷达、 4 毫米波雷达 (中距)、 1 激光雷达 (4 线)	控制器 Zfas	Mobileye EyeQ3; Nvidia Tegra K1; Altera-Cyclone; Infineon-Aurix	
长安 UNI-T	预计 12-15 万	2020 年 6 月	6 摄像头、 12 超声波雷达、 5 毫米波雷达	采用 ASIL-D 级别域控制器 (联合电子), 算法自主开发	地平线	-
小鹏 P7	预售 24-37 万	2020 年 4 月	14 摄像头、 5 毫米波雷达、 12 超声波雷达	三个域控制器, 将娱乐系统、整车控制、 自动驾驶 (德赛西威) 分为三大模块	英伟达	-
广汽新能源 Aion LX	补贴后 25-35 万	2020 年 7 月	7 摄像头、 12 超声波雷达、 5 毫米波雷达、 3 激光雷达 (8 线、16 线、 16 线)	ADiGO (智驾互联) 生态系统, 包括 ADiGO 自动驾驶系统 3.0 和 ADiGO 智 能物联系统 3.0 两大板块。	-	3.98 万元
北汽新能源 ARCFOX ECF Concept	-	2020 年 Q2	13 摄像头、 12 超声波雷达、 6 毫米波雷达、 3 激光雷达	IMC (Intelligent Module Criterion) 智 能模块标准架构	-	-
奇点 iS6	补贴后 20-30 万	2020 年	8 摄像头、 12 超声波雷达、 5 毫米波雷达、 1 激光雷达	车身域、智能信息域、底盘域、智能驾 驶域、动力域五域架构	NVIDIA DRIVE AGX Xavier AI 芯 片	-

资料来源：汽车之家、盖世汽车论坛、公司官网等，国信证券研究所整理

域控制器自 L3 始进入市场。由于 L3 级别“人车共驾”带来的传感器数量和融合算法的增加，现有广泛使用的传统分布式电子电气架构面临 ECU 数量增加冗余成本提升、传感器数据耦合困难、布线复杂度提升、线束成本提升等问题，难以支撑车辆 L3 功能的实现，【跨】域集中的电子电气架构自 L3 起进入舞台。该架构下的核心处理模块——域控制器开始进入市场。接下来的篇幅我们将围绕域控制器的定义、作用、原理、分类、结构以及产业链进行展开。

表 5：汽车 L1-L5 升级过程中控制器逐渐集成化

级别	架构类型	说明	ECU 数量 (豪华车, 个)
L1	分散式	以往的做法	100
L2-3	部分域集中化	按照域和功能将 ECU 加以整合	60-80
L4-5	区集中化	按照所处位置将不同域的 ECU 加以整合	30-60
L4-5	域集中化	整合为 1-5 个域控制器和 15-40 个区控制器, 对所有域和区具有完全控制能力	20-45

资料来源：Aptiv，国信证券研究所整理

域控制器的前世今生

前世：汽车 ECU 的出现及瓶颈

ECU (Electronic Control Unit) 电子控制器单元，又称为汽车的“行车电脑”，它们的用途就是控制汽车的行驶状态以及实现其各种功能。主要是利用各种传感器、总线的数据采集与交换，来判断车辆状态以及司机的意图并通过执行器来操控汽车。

图 7：博世 16bit 发动机控制器（机械节气门）



资料来源：汽车 ECU 设计，国信证券经济研究所整理

图 8：博世 16bit 发动机控制器（机械节气门）



资料来源：汽车 ECU 设计，国信证券经济研究所整理

ECU 核心在于微处理器。ECU 是汽车专用微机控制器，和普通的单片机一样，由微处理器、存储器、输入/输出接口、模数转换器以及整形、驱动等集成电路组成。汽车 ECU 的核心在于微处理器，微处理器包括 MCU、MPU、DSP 和逻辑 IC 等。ECU 领先企业包括博世、电装、大陆、Aptiv、伟世通等。

ECU 使用范围越来越广泛。1993 年，奥迪 A8 上使用了 5 个 ECU，最开始 ECU 仅仅用于控制发动机工作，随着今天汽车技术的进步，ECU 肩负起了越来越多的重担，例如防抱死制动系统、4 轮驱动系统、主动悬架系统、安全气囊系统、自动变速箱都需要单独的控制单元，越来越多的 ECU 出现在汽车上，汽车添加的诸多设备都需要 ECU 的管理，如今 ECU 已经成为汽车上最为常见的部件之一，依据功能的不同可以分为不同的类型。最常见的包括 EMS/TCU/BCM/ESP/VCU 等。

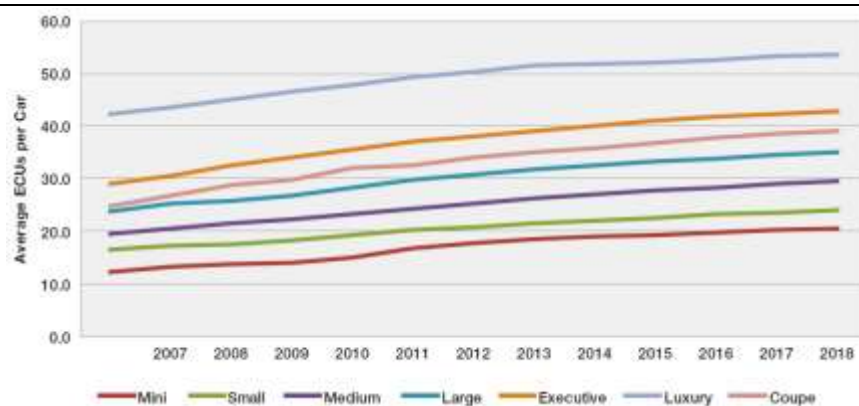
表 6：汽车的常见 ECU 应用及功能

简称	全称	应用部位	功能
EMS	发动机管理系统（Engine Mangement System）	汽油机 PFI、GDI，柴油机，混合动力系统等	控制发动机的喷油、点火、扭矩分配等功能
TCU	自动变速箱控制单元	AMT、AT、DCT、CVT 等自动变速器	根据车辆的驾驶状态采用不同的档位策略。
BCM	车身控制模块	车身电器	主要控制车身电器，比如整车灯具、雨刮、洗涤、门锁、电动窗、天窗、电动后视镜、遥控等。
ESP	车身电子稳定控制系统	车身电子	ESP 可以使车辆在各种状况下保持最佳的稳定性，在转向过度或转向不足的情形下效果更加明显。
BMS	电池管理系统	专门针对配备有动力电池的电动车或者混合动力车准备	能够提高电池的利用率，防止电池出现过度充电和过度放电，延长电池的使用寿命，监控电池的状态。
VCU	整车控制器	混合动力/纯电动汽车动力系统的总成控制器	用于混合动力/纯电动汽车动力系统的总成控制器，负责协调发动机、驱动电机、变速箱、动力电池等各部件的工作，提高新能源汽车的经济性、动力性、安全性并降低排放污染。

资料来源：汽车 ECU 设计，国信证券经济研究所整理

ECU 数量迅速增加。随着车辆的电子化程度逐渐提高，ECU 占领了整个汽车，从传统的引擎控制系统、安全气囊、防抱死系统、电动助力转向、车身电子稳定系统、车灯控制、空调、水泵油泵、仪表、娱乐影音系统。到现在已经广泛使用的胎压监测系统、无钥匙进入启动系统、电动座椅加热调节，还有不断成熟、方兴未艾，正在普及推广的辅助驾驶系统、矩阵大灯、氛围灯。还有电动汽车上的电驱控制、电池管理系统、车载充电系统，以及蓬勃发展的车载网关、T-BOX 和自动驾驶系统等等。这些应用带动了电子控制单元 ECU 数量的大幅增加，高端车型里的 ECU 平均达到 50-70 个，电子结构较为复杂的车型 ECU 数量或超过 100 个。

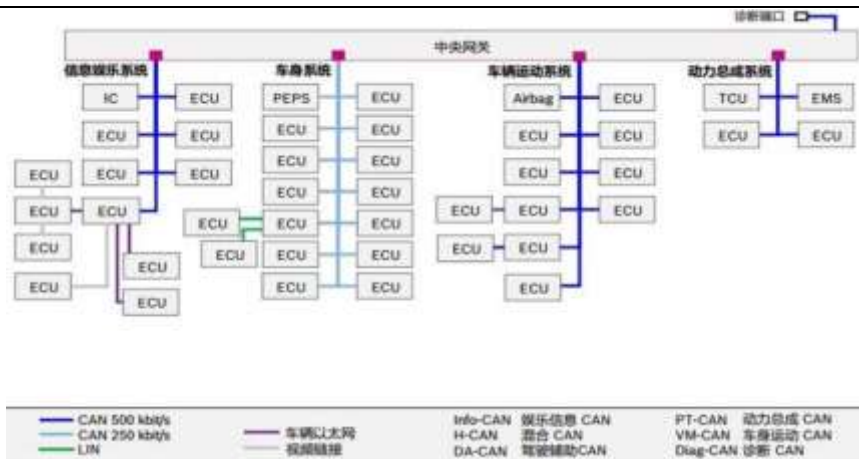
图 9：所有级别汽车中 ECU 增加的数量



资料来源: Strategy Analytics, 国信证券经济研究所整理

ECU 增加面临成本和技术瓶颈，域控制器应运而生。自动驾驶要求更高的算力和更多传感器，ECU 的增长终将迎来爆发，而传统的汽车电子电气架构都是分布式的，汽车里的各个 ECU 都是通过 CAN 和 LIN 总线连接在一起。这种分布式的 ECU 架构如果无限扩张，将在成本端和技术端都面临巨大挑战。

图 10：分布式电子电气架构



资料来源:

成本端——

- 1) **算力冗余浪费。**ECU 的算力不能协同，并相互冗余，产生极大浪费；
- 2) **线束成本提升。**这种分布式的架构需要大量的内部通信，客观上导致线束成本大幅增加，同时装配难度也加大。

技术端——

- 3) **多传感器融合算法需要域控制器的统一处理。**ADAS 系统里有各种传感器如摄像头、毫米波雷达和激光雷达，产生的数据量很大，各种不同的功能都需要这些数据，每个传感器模块可以对数据进行预处理，通过车载以太网传输数据，为了保证数据处理的结果最优化，最好功能控制都集中在一个核心处理器里处理，这就产生了对域控制器的需求；
- 4) **分布式 ECU 无法统一维护升级。**大量分离的嵌入式 OS 和应用程序 Firmware，由不同 Tier1 提供，语言和编程风格迥异，导致没法统一维护和 OTA 升级；

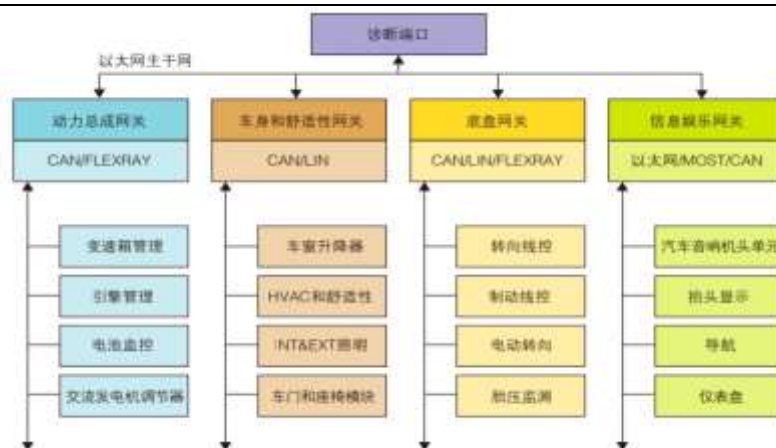
- 5) **分布式 ECU 制约软件生态应用。**第三方应用开发者无法与这些硬件进行便捷的编程，成为制约软件定义的瓶颈。
- 6) **保障汽车安全的需求。**随着汽车 ECU 的增多，被外部攻击的可能性也就增多了，现在的汽车与外部的数据交换越来越多，车联网的发展也给黑客提供了攻击的可能性，如果还是分布式架构，就不能很方便地把一些关键系统保护起来，比如引擎控制和制动系统这些属于动力和传动控制方面的。可以单独把这些动力、传动控制系统组成一个域，通过中央网关与其他域隔离开，使其受到攻击的可能性减小，同时加强这个域的网络安全防护，这也产生了对域控制器的需求。
- 7) **平台化、标准化的需求。**集中式的架构相比分布式的架构，需要 DCU 的处理单元拥有更强的多核、更大的计算能力，而域里其它的处理器相对就可以减少性能和资源。各种传感器、执行器可以成为单独的模块，这样可以更方便实现零部件的标准化。DCU 能够接入不同传感器的信号并对信号进行分析和处理，这样就可以方便地扩展外接的传感器，这样就能够更加适应不同需求的开发，从而为平台化铺平道路。

总结来说，随着车载传感器数量越来越多，传感器与 ECU 一一对应使得车辆整体性能下降，线路复杂性也急剧增加，同时分布式 ECU 架构在自动驾驶功能实现上面临诸多技术瓶颈，此时 DCU（域控制器）和 MDC（多域控制器）应运而生，以更强大的中心化架构逐步替代了分布式架构。

今生：DCU（域控制器）走上舞台

域控制器将车身划分为多个功能模块。所谓“域”就是将汽车电子系统根据功能划分为若干个功能块，每个功能块内部的系统架构由域控制器为主导搭建。各个域内部的系统互联仍可使用现如今十分常用的 CAN 和 FlexRay 通信总线。而不同域之间的通讯，则需要由更高传输性能的以太网作为主干网络承担信息交换任务。对于功能域的具体划分，不同整车厂会有自己的设计理念，图 1 给出了一种可能的划分方法。在每个功能域中，域控制器处于绝对中心，它们需要强大的处理功率和超高的实时性能以及大量的通信外设。

图 11：根据应用域划分的车载网络

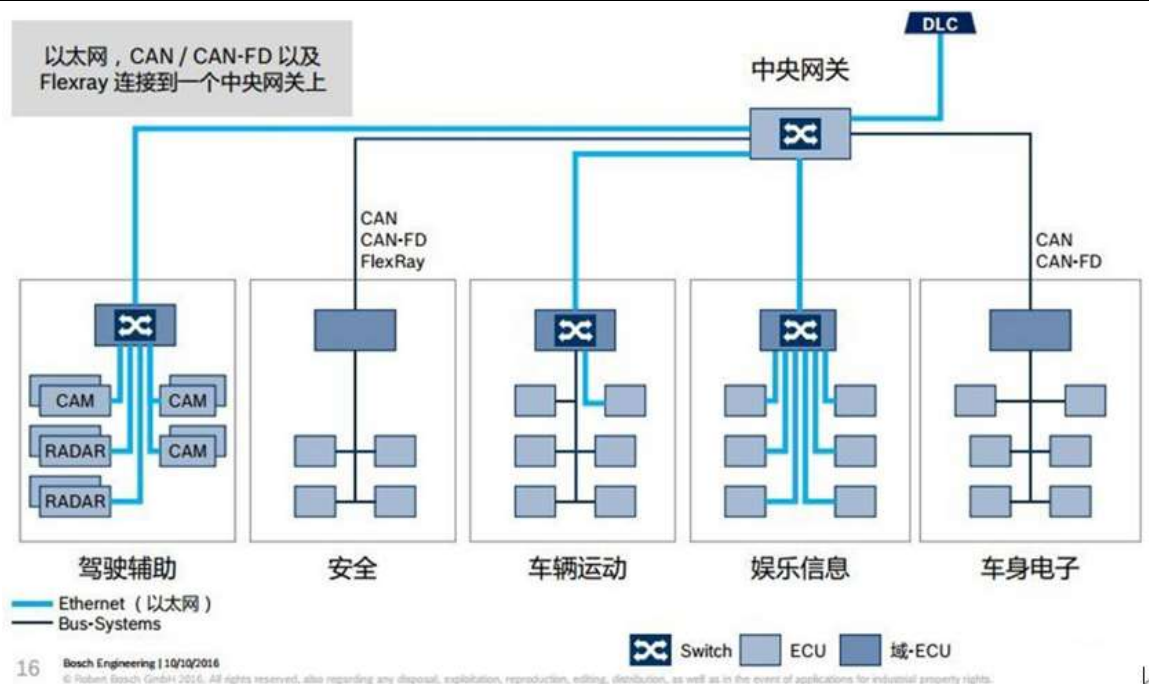


资料来源：飞思卡尔，国信证券经济研究所整理

域控制器网络拓扑架构更为集中。域控制器（DCU，Domain Control Unit）的概念最早是由博世，大陆，德尔福为首的 Tier1 提出，为了解决信息安全，以及 ECU 瓶颈的问题。根据汽车电子部件功能将整车划分为车身与便利系统

(Body&Convenience)、车用资讯娱乐系统(Infotainment)、底盘与安全系统(chassis and safety)、动力系统(powertrain)，以及高级辅助驾驶系统(ADAS)等五个大域，大域下面包含各种子域。每个域或子域都有对应的域控制器 DCU 和各种 ECU，所有这些构成了汽车电子电气架构的网络拓扑。利用处理能力更强的多核 CPU/GPU 芯片相对集中的控制每个域，以取代目前分布式电子电气架构。

图 12：博世 DCU 电子架构



资料来源：博世，国信证券经济研究所整理

域控制器降低原分布式 ECU 功能复杂度。域控制器因为有强大的硬件计算能力与丰富的软件接口支持，使得更多核心功能模块集中于域控制器内，系统功能集成度大大提高，这样对于功能的感知与执行的硬件要求降低。但是，域控制器的出现并不代表底层硬件 ECU 的大规模消失，很多 ECU 的功能会被弱化（软件和处理功能降级，执行层面功能保留），大部分传感器也可以直接传输数据给域控制器，或把数据初步处理后给域控制器，很多复杂计算都可以在域控制器里完成，甚至大部分控制功能也在域控制器里完成，原有 ECU 很多只需执行域控制器的命令，也就是说，外围零件只关注本身基本功能，而中央域控制器关注系统级功能实现。此外，数据交互的接口标准化，会让这些零部件变成标准零件，从而降低这部分零部件开发/制造成本。

域控制器的分类——经典的五域划分

核心：以博世经典的五域分类拆分整车为动力域（安全）、底盘域（车辆运动）、座舱域/智能信息域（娱乐信息）、自动驾驶域（辅助驾驶）和车身域（车身电子），这五大域控制模块较为完备的集成了 L3 及以上级别自动驾驶车辆的所有控制功能。

1. 动力域（安全）

动力域控制器是一种智能化的动力总成管理单元，借助 CAN/FLEXRAY 实现变速器管理、引擎管理、电池监控、交流发电机调节。其优势在于为多种动力系统单元（内燃机、电动机/发电机、电池、变速箱）计算和分配扭矩、通过预判驾驶策略

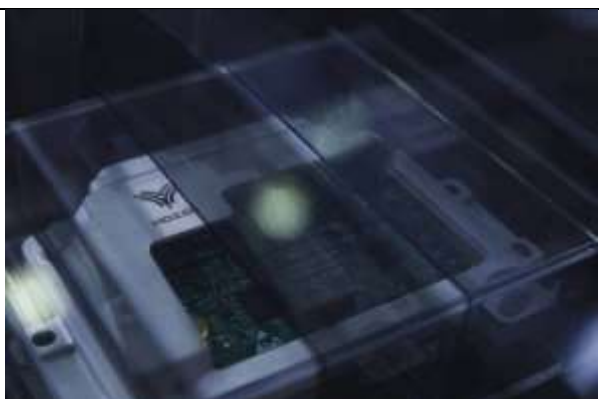
实现 CO2 减排、通信网关等，主要用于动力总成的优化与控制，同时兼具电气智能故障诊断、智能节电、总线通信等功能。

未来主流的系统设计方案如下：

- 1) 以 Aurix 2G (387/397) 为核心的智能动力域控制器软硬件平台，对动力域内子控制器进行功能整合，集成 ECU 的基本功能，集成面向动力域协同优化的 VCU，Inverter，TCU，BMS 和 DCDC 等高级的域层次算法。
- 2) 以 ASIL-C 安全等级为目标，具备 SOTA，信息安全，通讯管理等功能。
- 3) 支持的通讯类型包括 CAN/CAN-FD，Gigabit Ethernet 并对通讯提供 SHA-256 加密算法支持。
- 4) 面向 CPU\GPU 发展，需要支持 Adaptive Autosar 环境，主频需要提高到 2G，支持 Linux 系统，目前支持 POSIX 标准接口的操作系统。

2020 年 1 月 16 日，由合众汽车工程研究院副院长邓晓光带领团队开发的动力域控制器搭载哪吒汽车成功，并成功一次通过搭载车辆测试，标志着合众 PDCS (Powertrain Domain Control System) 动力域控制器正式进入量产应用阶段。合众动力域控制器系统采用英飞凌 (Infineon) 多核处理器 200MHz 主频，具备 DSP 数字信号处理及浮点运算能力，是 Hozon PDCS 的高速处理器。同时，Hozon PDCS 三核并带锁步核的主芯片实现更高功能安全，按照 ASIL C 功能安全等级开发，仅次于飞机的 D 级，有效保证用户出行安全。V 模型开发，每一步可验证，软件失效率低于 0.3%，兼具 AUTOSAR 架构+MBD 建模与控制，有效提高软件可靠性。可实时监控电控系统，智能协调及监控动力输出，提升驾控性能及安全。同时保护电池安全，根据系统需求，同步优化能量分配、增加续航里程。

图 12: 合众 PDCS 动力域控制器



资料来源：第一电动，国信证券经济研究所整理

图 13: 哪吒汽车第二款量产车哪吒 U



资料来源：第一电动，国信证券经济研究所整理

图 13: 合众汽车动力域控制



资料来源：合众汽车，国信证券经济研究所整理

2. 底盘域（车辆运动）

底盘域是与汽车行驶相关，由传动系统、行驶系统、转向系统和制动系统共同构成。传动系统负责把发动机的动力传给驱动轮，可以分为机械式、液力式和电力式等，其中机械式传动系统主要由离合器、变速器、万向传动装置和驱动桥组成、液力式传动系统主要由液力变矩器、自动变速器、万向传动装置和驱动桥组成；行驶系统把汽车各个部分连成一个整体并对全车起支撑作用,如车架、悬架、车轮、车桥都是它的零件；转向系统保证汽车能按驾驶员的意愿进行直线或转向行驶；制动系统迫使路面在汽车车轮上施加一定的与汽车行驶方向相反的外力,对汽车进行一定程度的强制制动，其功用是减速停车、驻车制动。

智能化推动线控底盘发展。随着汽车智能化发展,智能汽车的感知识别、决策规划、控制执行三个核心系统中,与汽车零部件行业最贴近的是控制执行端,也就是驱动控制、转向控制、制动控制等,需要对传统汽车的底盘进行线控改造以适用于自动驾驶。线控底盘主要有五大系统,分别为线控转向、线控制动、线控换挡、线控油门、线控悬挂,线控转向和线控制动是面向自动驾驶执行端方向最核心的产品,其中又以制动技术难度更高。

(1) 线控制动是未来汽车制动系统的发展趋势。汽车制动系统经历了从机械到液压再到电子 (ABS/ESC) 的发展过程,未来将向线控制动方向发展。L2 时代的线控制动可以分为燃油车、混动、纯电三大类,燃油车基本都采用 ESP(ESC)做线控制动。混动车基本都采用高压蓄能器为核心的间接型 EHB (电液压力制动)。纯电车基本都采用直接型 EHB,以电机直接推动主缸活塞。在汽车智能化的趋势下,考虑到对 L3 及以上等级自动驾驶汽车来说制动系统的响应时间非常关键,而线控制动执行信息由电信号传递,响应相对更快,刹车距离更短,是未来汽车智能化的长期趋势。

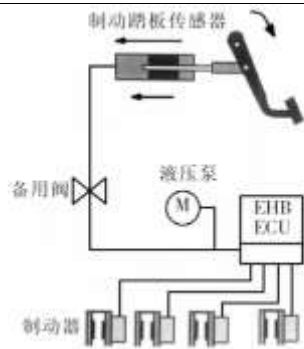
线控制动系统可以分为液压式线控制动 EHB、机械式线控制动 EMB 两种类型。EHB 系统由于具有备用制动系统,安全性较高,因此接受度更高,是目前主要推广量产的方案。由于缺少备用制动系统且缺少技术支持,短期内很难大批量应用,是未来发展的方向。

表 7: EHB 系统与 EMB 系统比较

组成	工作原理	优点	缺点
EHB	以传统的液压制动系统为基础,用电子器件取代了一部分机械部件的功能,使用制动液作为动力传递媒介,控制单元及执行机构布置的比较集中,有液压备份系统。	1) 会利用算法弥补部件的磨损和变形,使制动性能长期处于良好状态; 2) 制动的高度灵活性和高效性; 3) 能发挥包括 ABS 在内的更多辅助功能	1) 液压系统设计与控制复杂,不容易做到和其他电控系统的整合; 2) 制动系统对可靠性要求极高,新兴企业根本无法得到整车厂的认同
EMB	采用电子机械装置代替液压管路,执行机构通常安装在轮边。	1) 电子系统的响应时间只有 90 毫秒,比 iBooster 快不少; 2) 抛弃了所有的液压系统,成本低	1) 没有备份系统,对可靠性要求高; 2) 刹车力不足, EMB 系统必须在轮毂中,电机功率不太大; 3) 工作环境温度高; 4) 需要针对底盘开发对应系统,难以模块化设计

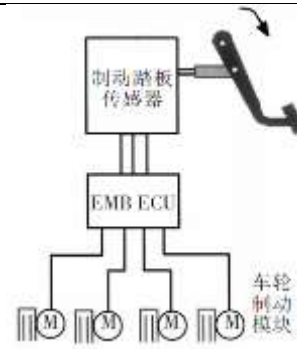
资料来源:佐思产研,国信证券研究所整理

图 14: EHB 系统示意图



资料来源:汽车线控技术及发展,国信证券研究所整理

图 15: EMB 系统示意图



资料来源:汽车线控技术及发展,国信证券经济研究所整理

线控制动是汽车技术门槛较高的领域,全球主要的线控制动厂家是博世、大陆、采埃孚等零部件企业。EHB 国外厂商技术发展已经比较成熟,但严格意义讲还不适应于 L4 自动驾驶,国内此项技术在努力追赶; EMB 还处在研究阶段,目前看较难有突破。其中,博世的 iBooster 是典型的直接型 EHB。iBooster 通常与 ESP 配套使用,ESP 在 iBooster 失效时顶上。不过因为 ESP 也是一套电液系统,也有可能失效,且 ESP 在设计之初只是为 AEB 类紧急制动场景设计的,不能做常规制动,所以博世在第二代 iBooster 推出后,着手针对 L3 和 L4 设计了一套线控制动系统,这就是 IPB+RBU。

图 16: 第二代 iBooster 实物图



资料来源:汽车线控技术及发展,国信证券研究所整理

图 17: 博世的最新产品 IPB 图



资料来源:汽车线控技术及发展,国信证券经济研究所整理

表 8: 线控制动系统主要供应商、产品与客户情况

供应商	产品	客户
博世	iBooster/IPB	通用、特斯拉、荣威、领克、蔚来等
大陆	MK C1	阿尔法罗密欧 Giulia 新款车等
采埃孚	IBC	通用等
爱德克斯	EBC	丰田普锐斯等
伯特利	WCBS	已发布, 还未量产

资料来源: 佐思产研, 国信证券研究所整理

(2)智能化的发展促使线控转向的产生。转向系统从最初的机械式转向系统(MS)发展为液压助力转向系统(简称 HPS), 之后是电控液压助力转向系统(EHPS)和电动助力转向系统(EPS)。目前乘用车上以 EPS 为主流, 商用车以 HPS 为主流, EHPS 在大型 SUV 上比较常见, 其余领域比较少见。智能化的趋势下, L3 及以上等级智能汽车要求部分或全程会脱离驾驶员的操控, 对于转向系统控制精确度、可靠性要求更高, 促使线控转向(Steering By Wire, SBW)的产生。

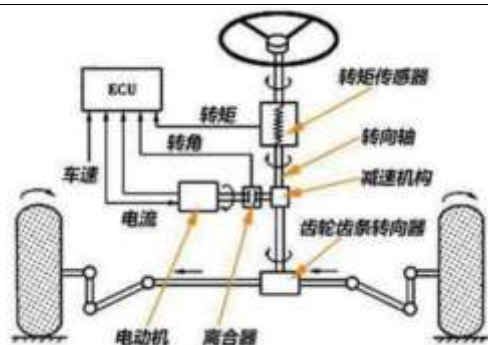
线控转向(SBW)系统是指, 在驾驶员输入接口(方向盘)和执行机构(转向轮)之间是通过线控(电子信号)连接的, 即在它们之间没有直接的液力或机械连接。线控转向系统是通过给助力电机发送电信号指令, 从而实现对转向系统进行控制。SBW(steering by wire)的发展与 EPS 一脉相承, 其系统相对于 EPS 需要有冗余功能。目前 SBW 系统有两种方式: 1)取消方向盘与转向执行机构的机械连接, 通过多个电机和控制器来增加系统的冗余度; 2)在方向盘与转向执行机构之间增加一个电磁离合器作为失效备份, 来增加系统的冗余度。

表 9: EPS 与 SBW 介绍

组成	工作原理	优点	缺点	
EPS	在机械转向机构的基础上,增加了电子控制单元(ECU)、助力电机、信号传感器等	通过电子控制电动机产生辅助动力进而实现转向;可实时地在不同车速下提供不同的转向助力	结构精简、重量轻、占用空间少,能耗低,反应灵敏可与其他电子系统联动,提升了车辆的操纵性能和安全性	扶助力度有限,难以在大型车辆上使用,系统稳定性、可靠性较机械液压式低,成本较高
SBW	主要分为三个部分:转向盘系统,包括转向盘、转矩传感器、转向角传感器、转矩反馈电动机和机械传动装置;电子控制系统,包括车速传感器,也可以增加横摆角速度传感器、加速度传感器和电子控制单元以提高车辆的操纵稳定性;转向系统,包括角位移传感器、转向电动机、齿轮齿条转向机构和其他机械转向装置等。	当转向盘转动时,转矩传感器和转向角传感器将测量到的驾驶员转矩和转向盘的转角转变成电信号输入到电子控制器(ECU),ECU依据车速传感器和安装在转向传动机构上的位移传感器的信号来控制转矩反馈电动机的旋转方向,并根据转向力模拟,生成反馈转矩,控制转向电动机的旋转方向、转矩大小和旋转的角度,通过机械转向装置控制转向轮的转向位置。	省略车辆前舱一部分转向机械结构的占用空间;没有机械的转向管柱,提高车辆的碰撞安全性;方向盘转角和转向力矩可以独立设计,适应不同类型驾驶员对“手感”的要求。	需要较高功率的力反馈电机和转向执行电机;复杂的力反馈电机和转向执行电机的算法实现;冗余设备导致额外增加成本和重量。

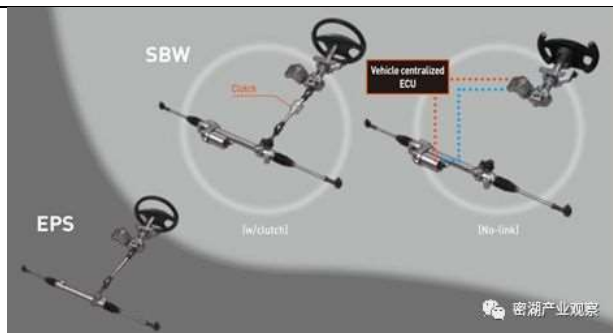
资料来源: 佐思产研, 算法集市, 国信证券研究所整理

图 18: 电助力系统(EPS)示意图



资料来源: 百度图片, 国信证券研究所整理

图 19: 线控转向系统(SBW)示意图



资料来源: 密湖产业观察, 国信证券经济研究所整理

从厂商角度看, 全球 EPS 厂家以博世、捷太格特、NSK、耐世特等国际巨头为主, 其中日本厂家多以精密轴承起家, 向下游拓展到 EPS 领域; 美国厂家则是 tier 1

厂家，横向扩展到 EPS 领域；欧洲厂家类似美国厂家，但是在上游的精密机械加工领域远比美国要强。相比之下国内企业主要有三家，包括株洲易力达、湖北恒隆和浙江世宝，但是规模都比较小，技术较落后。

表 10：电助力动力系统（EPS）主要供应商及客户

供应商	总部所在地	客户
博世	德国	大众、通用、福特等
捷太格特	日本	日系、一汽大众等
NSK	日本	大众等
耐世特	中资控股	奇瑞、长安等
Thyssenkrupp	德国	奔驰、沃尔沃、雷诺日产等
采埃弗	德国	长安、长城、吉利、广汽、上海通用等

资料来源：佐思产研，国信证券研究所整理

线控转向系统（SBW）由于技术、资本、安全等各方面的要求高，技术基本掌握在海外的零部件巨头手中，进入壁垒非常高。目前联创电子、浙江万达等国内企业开始涉足 SBW 领域，国内企业未来有望开拓 SBW 新业务。

表 11：线控转向系统（SBW）主要供应商及产品现状

供应商	产品现状
博世	有样车展示
采埃孚	未量产，有产品介绍
捷太格特	未量产，有产品介绍
耐世特	Quiet Wheel 产品专利
Kayaba	已量产，配套英菲尼迪
联创电子	有研究，原型机
浙江万达	原型机，试验中
浙江航驱	有研究，原型机
恒隆	有研究

资料来源：密湖产业观察，国信证券研究所整理

3.座舱域/智能信息域（娱乐信息）

传统座舱域是由几个分散子系统或单独模块组成，这种架构无法支持多屏联动、多屏驾驶等复杂电子座舱功能，因此催生出座舱域控制器这种域集中式的计算平台。**智能座舱**的构成主要包括全液晶仪表、大屏中控系统、车载信息娱乐系统、抬头显示系统、流媒体后视镜等，核心控制部件是域控制器。**座舱域控制器（DCU）**通过以太网/MOST/CAN，实现抬头显示、仪表盘、导航等部件的融合，不仅具有传统座舱电子部件，还进一步整合智能驾驶 ADAS 系统和车联网 V2X 系统，从而进一步优化智能驾驶、车载互联、信息娱乐等功能。

智能驾驶辅助系统的构成主要包括感知层、决策层和执行层三大核心部分。感知层主要传感器包括车载摄像头、毫米波雷达、超声波雷达、激光雷达、智能照明系统等，车辆自身运动信息主要通过车身上的速度传感器、角度传感器、惯性导航系统等部件获取。而通过座舱域控制器，可以实现“独立感知”和“交互方式升级”。一方面，车辆具有“感知”人的能力。智能座舱系统通过独立感知层，能够拿到足够的感知数据，例如车内视觉（光学）、语音（声学）以及方向盘、刹车踏板、油门踏板、档位、安全带等底盘和车身数据，利用生物识别技术（车舱内主要是人脸识别、声音识别），来综合判断驾驶员（或其他乘员）的生理状态（人像、脸部识别等）和行为状态（驾驶行为、声音、肢体行为），随后根据具体场景推送交互请求。另一方面，车内交互方式从仅有“物理按键交互”升级至“触屏交互”、“语音交互”、“手势交互”并存的状态。此外，多模交互技术通过融合“视觉”、“语音”等模态的感知数据，做到更精准、更智能、更人性化的交互。

图 15：智能驾驶辅助系统构成图



资料来源：罗兰贝格&地平线-智能座舱发展趋势白皮书，国信证券经济研究所整理

座舱电子域控制器领域，采用伟世通 Smart Core 方案的厂家最多，其次就是 Aptiv 的 ICC（Integrated Cockpit Controller）方案。其中伟世通的 Smart Core 旨在集成信息娱乐、仪表盘、信息显示、HUD、ADAS 和网联系统。据伟世通称，它具有很高的扩展性和网络安全的程度，可实现独立的功能域。而 Aptiv 的集成驾驶舱控制器（Integrated Cockpit Controller, ICC）使用最新的英特尔汽车处理器系列，可支持到四个高清显示器，可扩展，并且可以从入门级覆盖到高端产品。ICC 在图形（10x）和计算能力（5x）方面提供了实质性的改进，ICC 使用单芯片中央计算平台驱动多个驾驶舱显示器，包括仪表、HUD 和中央堆栈等。

表 12：典型座舱域控制器厂商及其方案和客户

域控制器厂商	计算平台	座舱域控制器名称	操作系统/Hypervisor	座舱域控制器客户
伟世通	高通	SmartCore	ANDRID, LINUX	吉利，戴姆勒奔驰，东风，广汽
大陆	高通/瑞萨	集成式车声电子平台 IIP	QNX/PikeOS	
博世	高通	AI car computer	AGL	通用
Aptiv	英特尔	ICC	LINUX/ACRN	长城，奥迪，法拉利，沃尔沃
德赛西威	高通 820A 德州仪器 J6	智能座舱域控制器		车和家
布谷鸟	NXP	Auto Canbin		四家主机厂
东软睿驰	英特尔	C4-Alfus	LINUX/ACRN	

资料来源：知乎、炼金术资本，国信证券经济研究所整理

4. 自动驾驶域（辅助驾驶）

应用于自动驾驶领域的域控制器能够使车辆具备多传感器融合、定位、路径规划、决策控制的能力，通常需要外接多个摄像头、毫米波雷达、激光雷达等设备，完成的功能包含图像识别、数据处理等。不再需要搭载外设工控机、控制板等多种硬件，并需要匹配核心运算力强的处理器，从而提供自动驾驶不同等级的计算能力的支持，核心主要在于芯片的处理能力，最终目标是能够满足自动驾驶的算力需求，简化设备，大大提高系统的集成度。

算法实现上，自动驾驶汽车通过激光雷达、毫米波雷达、摄像头、GPS、惯导等车载传感器来感知周围环境，通过传感器数据处理及多传感器信息融合，以及适当的工作模型制定相应的策略，进行决策与规划。在规划好路径之后，控制车辆沿着期望的轨迹行驶。域控制器的输入为各项传感器的数据，所进行的算法处理涵盖了感知、决策、控制三个层面，最终将输出传送至执行机构，进行车辆的横纵向控制。

由于要完成大量运算，域控制器一般都要匹配一个核心运算力强的处理器，能够提供自动驾驶不同级别算力的支持，目前业内有 NVIDIA、华为、瑞萨、NXP、TI、Mobileye、赛灵思、地平线等多个方案。但中间也会有一些共性，比如在自动驾驶系统中，算力需求最高的当属图像识别部分，其次是多传感器的数据处理，以及融合决策。以奥地利 TTTech 公司的 zFAS(首次在 2018 款奥迪 A8 上应用)为例，这款基于德尔夫提供的域控制器设计的产品，内部集成了英伟达 Tegra K1 处理器、Mobileye 的 EyeQ3 芯片，各个部分分处理不同的模块。Tegra K1 用于做 4 路环视图像处理，EyeQ3 负责前向识别处理。

在自动驾驶技术快速发展背景下，国内外越来越多的 Tier1 和供应商都开始涉足自动驾驶域控制器。

表 13: 典型自动驾驶域控制器厂商及相应域控制器性能介绍

域控制器厂商	自动驾驶域控制器名称	性能介绍
国外	麦格纳	MAX4 自动驾驶平台
	采埃孚	采埃孚 ProAI 中央控制单元
	伟世通	Drive Core
国内	华为	MDC 智能驾驶计算平台
	东软睿驰	基于 NXP 最新自动驾驶芯片 S32V 打造的自动驾驶中央域控制器
	环宇智行	TITAN 系列自动驾驶车辆控制器

资料来源: 知乎、炼金术资本, 国信证券经济研究所整理

5. 车身域 (车身电子)

随着整车发展，车身控制器越来越多，为了降低控制器成本，降低整车重量，集成化需要把所有的功能器件，从车头的部分、车中间的部分和车尾部的部分如后刹车灯、后位置灯、尾门锁、甚至双撑杆统一连接到一个总的控制器里面。**车身域控制器从分散化的功能组合，逐渐过渡到集成所有车身电子的基础驱动、钥匙功能、车灯、车门、车窗等的大控制器。**

车身域控制系统综合灯光、雨刮洗涤、中控门锁、车窗控制; PEPS 智能钥匙、低频天线、低频天线驱动、电子转向柱锁、IMMO 天线; 网关的 CAN、可扩展 CANFD 和 FLEXRAY、LIN 网络、以太网接口; TPMS 和无线接收模块等进行总体开发设计。**车身域控制器能够集成传统 BCM、PEPS、纹波防夹等功能。**

从通信角度来看，存在传统架构-混合架构-最终的 Vehicle Computer Platform 的演变过程。这里面通信速度的变化，还有带高功能安全的基础算力的价格降低是关键，未来在基础控制器的电子层面兼容不同的功能慢慢有可能实现。

车身域电子系统领域不论是对国外还是国内企业，都尚处于拓荒期或成长初期。国外企业在如 BCM、PEPS、门窗、座椅控制器等单功能产品上有深厚的技术积累，同时各大外国企业的产品线覆盖面较广，为他们做系统集成产品奠定了基础。而大多数国内企业生产的产品相对低端，且产品线单一，要从整个车身域重新布局 and 定义系统集成的产品就会有相当的难度。

域控制器产业链机遇

核心: 从生产流程来看，汽车电子控制器产业链主要经历了: 晶圆生产、(芯片)

封装测试及系统应用（MCU 及各类控制器等）。上游核心产品芯片，决定了域控制器的核心计算能力，芯片设计层面主要由海外垄断，晶圆代工和封装测试层面大部分国产化半导体龙头企业具备实力；中游核心产品 MCU(海外为主)，PCB 板（国产化率较高）、无源器件（一定程度国产化）；下游控制器总成厂商主要是全球零部件巨头企业领先，近年来国内部分上市公司和初创企业逐渐实现了产品研发和订单斩获。

域控制器硬件拆解

域控制器（DCU）的底层硬件仍然是汽车电子控制单元（即 ECU），只是相较于 ECU 而言，DCU 的处理器算力更强、接口数目更多，软件方法更新。但 DCU 和 ECU 外观相似，硬件结构基本一致。

图 20：博世发动机 ECU 外观



资料来源：汽车 ECU 设计，国信证券经济研究所整理

图 21：德赛西威自动驾驶 DCU 外观



资料来源：德赛西威，国信证券经济研究所整理

ECU 和 DCU 硬件结构大同小异。如果拆解 ECU 和 DCU 后会发现，二者都是由印刷电路板、密封性金属外壳、支架、散热组件（风冷或水冷）等构成。大部分 ECU 电路结构大同小异，控制功能的变化主要依赖于软件及输入输出模块的变化，随控制系统完成任务的不同而存在差异。

图 22：博世 ECU 拆解



资料来源：汽车之家，国信证券经济研究所整理

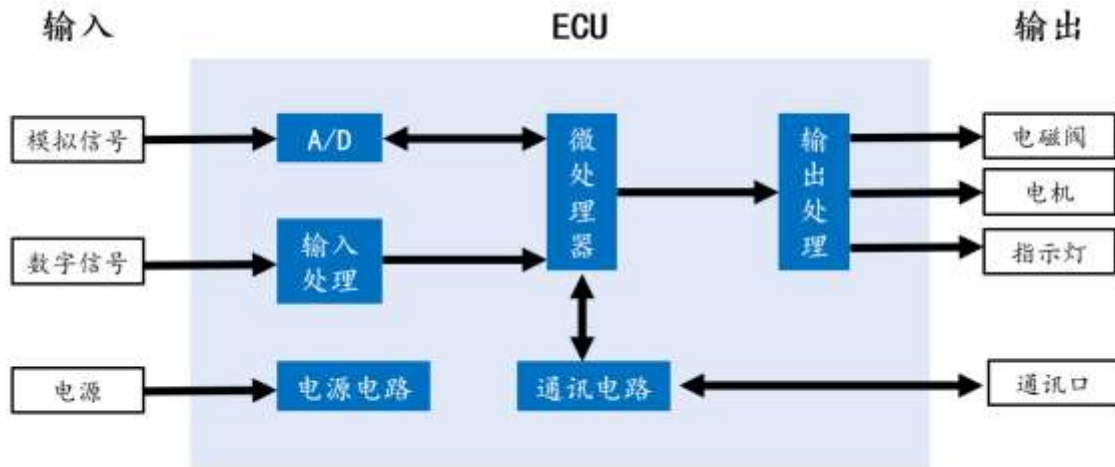
图 23：特斯拉 AP2.5 自动驾驶 DCU 拆解



资料来源：汽车电子设计，国信证券经济研究所整理

汽车电子控制系统主要包括传感器-ECU-执行器。汽车电子控制系统包括硬件和软件两部分，硬件有电子控制单元（ECU）及其接口、传感器、执行机构、显示机构等；软件存储在 ECU 中支配电子控制系统完成实时测控功能。

图 5：汽车电子控制系统工作原理



资料来源：国信证券经济研究所整理

汽车电子控制系统工作原理：输入-转换-处理-输出。

在输入处理电路中，ECU 的输入信号主要有三种形式，模拟信号、数字信号(包括开关信号)、脉冲信号。模拟信号通过 A/D 转换为数字信号提供给微处理器。控制系统要求模数信号转换具有较高的分辨率和精度(>10 位)。为了保证测控系统的实时性，采样间隔一般要求小于 4ms。数字信号需要通过电平转换，得到计算机接受的信号。对超过电源电压、电压在正负之间变化、带有较高的振荡或噪声、带有波动电压等输入信号，输入电路也对其进行转换处理。

在微处理器中，首先完成传感器信号的 A/D 转换、周期脉冲信号测量和其它有关汽车行驶状态信号的输入处理，然后计算并控制所需的输出值，按要求适时地向执行机构发送控制信号。过去微处理器多数是 8 位和 16 位的，也有少数采用 32 位的。现在多用 16 位和 32 位机。

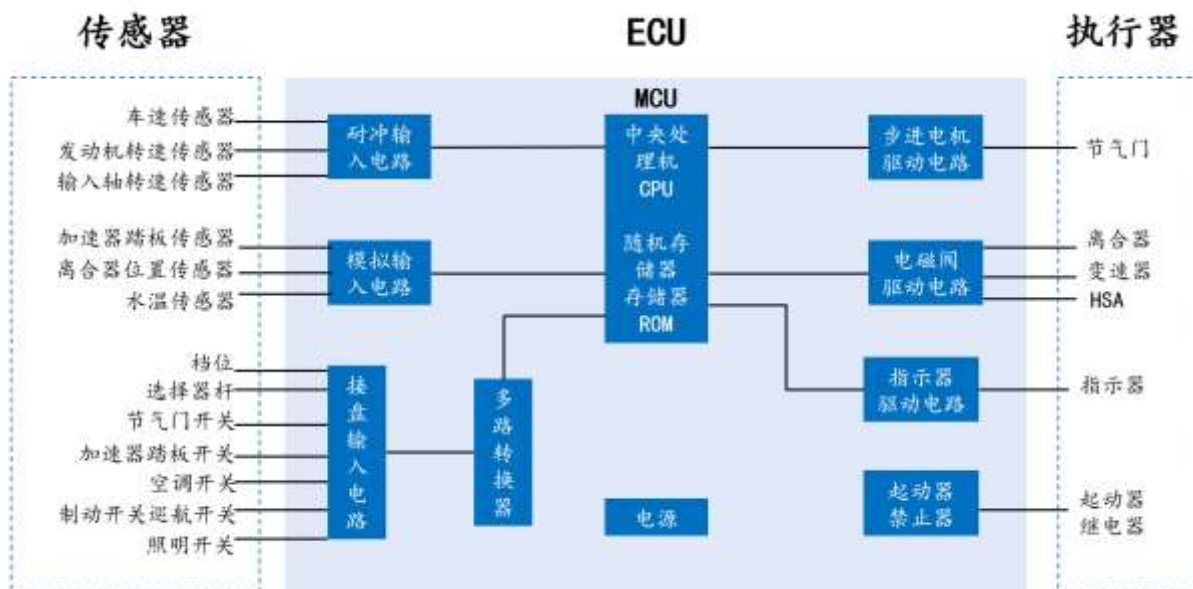
在输出电路中，微处理器输出的信号往往用作控制电磁阀、指示灯、步进电机等执行件。微处理器输出信号功率小，使用+5v 的电压，汽车上执行机构的电源大多数是蓄电池，需要将微处理器的控制信号通过输出处理电路处理后再驱动执行机构。

在电源电路中，传统车的 ECU 一般带有电池和内置电源电路，以保证微处理器及其接口电路工作在+5v 的电压下。即使在发动机启动工况等使汽车蓄电池电压有较大波动时，也能提供+5v 的稳定电压，从而保证系统的正常工作，而电动汽车一般由蓄电池供电。

ECU 就是由 MCU 和外围电路组成。ECU 作为汽车电子控制系统的核心部分，是嵌入式系统装置，一般由中央处理机 (CPU)，存储器 (扩展内存)，扩展 IO 口，CAN/LIN 总线收发控制器，A/D D/A 转换口 (有时集成在 CPU 中)，PWM 脉宽调制，PID 控制，电压控制，看门狗，散热片，和其他一些电子元器件组成，特定功能的 ECU 还带有诸如红外线收发器、传感器、DSP 数字信号处理器、脉冲发生器，脉冲分配器，电机驱动单元，放大单元，强弱电隔离等元器件。整块电路板设计安装与一个铝质盒内，通过卡扣或者螺钉方便安装于车身钣金上。ECU 一般采用通用且功能集成，开发容易的 CPU；软件一般用 C 语言来编写，并且提供了丰富的驱动程序库和函数库，有编程器，仿真器，仿真软件，还有用于 calibration 的软件。简单来说，ECU 就是由微控制器 (MCU) 和外围电路组成。微控制器-MCU (Micro Controller Unit)，又称单片机 (单片微型计算机)，就是在一块芯片上集成了中央

处理机（CPU），存储器（ROM）和输入／输出接口的单元。ECU 的主要部分是 MCU，而核心部件是 CPU。

图 5：ECU 结构拆解



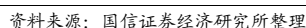
资料来源：国信证券经济研究所整理

域控制器产业链梳理

1) 硬件部分，汽车电子控制器硬件的核心在于微控制器（MCU）。MCU=CPU+存储+接口单元，CPU 即芯片的一种类别。

从生产流程来看，汽车电子控制器产业链主要经历了：晶圆生产、（芯片）封装测试及系统应用（MCU 及各类控制器等）。晶圆的原始材料是硅，通过纯化、融解、注入籽晶、拉出成单晶硅晶棒、硅晶棒再经过切段，滚磨，切片，倒角，抛光，激光刻，包装后，即成为积体电路工厂的基本原料——硅晶圆片，即晶圆，也就是芯片制作的原料；芯片厂收到晶圆后，通过使用化学、电路光刻制版技术，将晶体管蚀刻到硅晶圆之上，蚀刻完成后将单个的芯片一块块地从晶圆上切割下来，并进行封装测试，这一步芯片制作完成；将发去下游的控制器制造厂 SMT 产线上，进行 PCBA（印刷电路板）。将需要的各种芯片贴装到电路板上，最后进行 Housing（外壳组装）。

图 5: 汽车电子控制器产业链



总结来看，汽车电子控制器（DCU/ECU 等）产业链上游在于芯片制造（芯片设计-晶圆生产-封装测试），中游为智能控制器设计制造（SMT 贴片，整合无源器件和 PCB 板），下游是汽车电子终端产品（嵌入式代码）。产业链企业从上至下包括芯片设计方、晶圆制造方、外包封装企业、垂直整合芯片制造商、无源器件、电路板（PCB 板）、MCU 厂商、域控制器厂商。

表 14: 域控制器产业链一览

资料来源：国信证券经济研究所整理

上游芯片端——域控制器上游的芯片直接反映了技术应用和产品性能，国内在晶圆代工和封装测试方面都有一定的积累，但在芯片设计方面尚较为空白，而这正是国内外汽车控制器差距所在。

表 15: 芯片产业链及主要厂商梳理

产业链环节	产业链主要细分领域	国外主要厂商	国内主要厂商
芯片设计环节	设计软件	Cadence (美国铿腾电子科技)、Mentor Graphics (美国明导国际)、ALTIUM (澳大利亚 ALTIUM 公司)、Synopsys (美国新思科技)、Magma Design Automation (美国微捷码)、ZUKEN INC. (日本图研株式会社)等	展讯、华为
	指令集体系	由于处理信息的方式不同, CPU 指令集分为复杂指令集和简单指令集两种, 简单指令集: 英国 ARM、Power Architecture(美国 IBM)、Mips(美国普思科技公司); 复杂指令集: X86 (英特尔)	-
	芯片设计	博通、高通、英伟达等等	中国台湾的联发科, 大陆的海思、清华紫光展锐、北京豪威
芯片制造环节	制造设备	世界半导体制造设备主要供应厂商是 AMAT (美国应材)、ASML (荷兰艾司摩尔)、Lam Research (美国科林研发)、LKA-Tencor (美国科磊)、Dainippon Screen (日本迪恩仕)	国产的半导体生产设备厂商以七星华创、北方微电子、中国电科集团等为主
	晶圆代工	全球代工企业主要有台积电、台湾华联电子、美国格罗方德半导体、韩国三星以及中国大陆的中芯国际等公司	中芯国际、武汉新芯、上海华力微电子等企业
封装、测试环节	封装、测试	艾克尔、美国的安靠等	台湾地区的日月光集团、矽品、长电科技、南通富士通微电子、紫光集团

资料来源: 国信证券经济研究所整理

表 16: 2019 年全球前十大 IC 设计公司 (单位: 百万美元)

排名	公司	股票代码	2019 年营收	2018 年营收	YOY
1	博通 (Broadcom)	AVDL.O	17246	18547	-7.0%
2	高通 (Qualcomm)	QCOM.O	14518	16370	-11.3%
3	英伟达 (NVIDIA)	NVDA.O	10125	11163	-9.3%
4	联发科 (MediaTek Inc.)	2454.TW	7962	7882	1.0%
5	超威半导体 (AMD)	AMD.O	6731	6475	4.0%
6	赛灵思 (XILINX)	XLNX.O	3236	2868	12.8%
7	迈威尔科技	MRVL.O	2708	2823	-4.1%
8	联咏 (Novatek)	3034.TW	2085	1813	15.0%
9	瑞昱半导体 (Realtek)	2379.TW	1965	1518	29.4%
10	戴乐格半导体 (Dialog)		1421	1442	-1.5%
前十大合计			67997	70901	-4.1%

资料来源: 拓璞产业研究院, 国信证券经济研究所整理

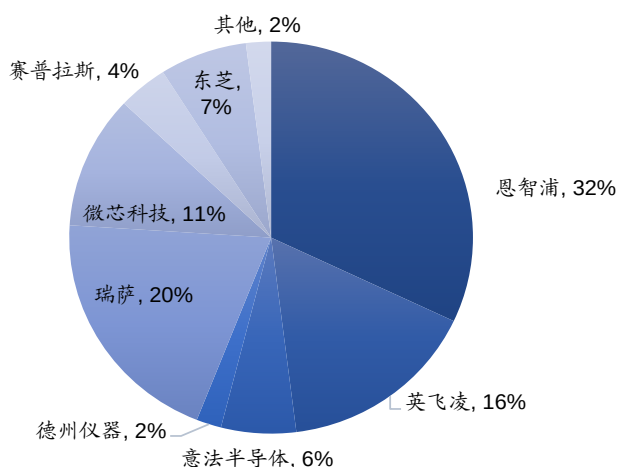
表 17: 2018 年国内前 10 大 IC 设计厂商 (单位: 亿元人民币)

排名	公司名称	2018 年营收 (E)	2017 年营收	YOY
1	深圳市海思半导体有限公司	503.0	387.0	30.0%
2	清华紫光展锐	110.0	110.5	-0.5%
3	北京豪威	100.0	90.5	10.5%
4	深圳市中兴微电子技术有限公司	61.0	76.0	-19.7%
5	华大半导体有限公司	60.0	52.3	14.7%
6	深圳市汇顶科技股份有限公司	32.0	36.8	-13.1%
7	北京矽成	26.5	25.1	5.5%
8	格科微	26.3	18.9	39.0%
9	紫光国微	23.5	18.3	28.5%
10	兆易创新	23.0	20.3	13.5%

资料来源: 集邦咨询, 国信证券经济研究所整理

中游 MCU (微型控制器) 端——域控制器中游环节主要是微控制单元 (MCU), 又称单片微型计算机或单片机, 是把 CPU (中央处理器) 的频率与规格做适当缩减, 并将内存、计数器、USB、A/D 转换、UART、PLC、DMA 等周边接口, 甚至 LCD 驱动电路都整合在单一芯片上, 形成芯片级的计算机, 为不同的应用场合做不同组合控制。MCU 可以视为一个小型的控制器, 大多数 ECU 会基于多个 MCU、PCB 板进行更为复杂的控制功能设计。

图 24: 2017 年中国汽车电子市场 MCU 竞争格局



资料来源: IHS Markit, 国信证券经济研究所整理

中游 PCB 端——PCB (印刷电路板) 是汽车控制器内部元器件电气连接的载体, 主要材料是覆铜板, 当前国产化率较高, 中国 PCB 厂商在全球占据重要地位。

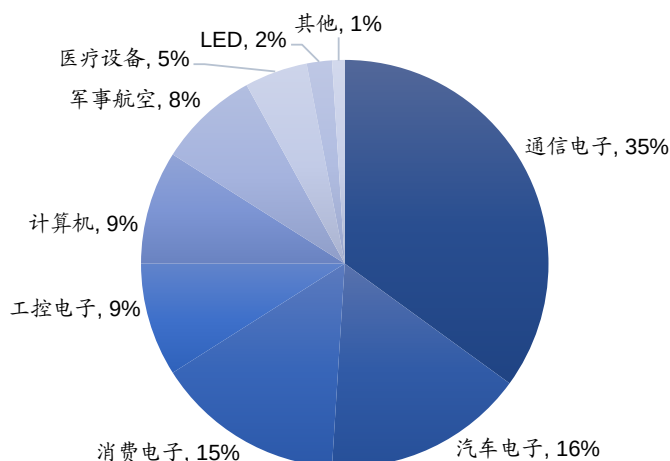
表 18: 全球/国内排名前 20 的 PCB 厂商

2018 年全球 PCB 厂商前 30 排名 (单位: 百万美元)				2018 中国综合 PCB 排名 (单位: 亿元人民币)		
名次	公司名称	地区	2018 年营收	名次	公司名称	2018 年营业收入
1	鹏鼎	中国台湾	3911	1	鹏鼎控股 (深圳) 股份有限公司	258.55
2	旗胜	日本	2856	2	健鼎 (无锡) 电子有限公司	114.26
3	迅达	美国	2847	3	东山精密制造股份有限公司	102.35
4	欣兴	中国台湾	2620	4	深南电路股份有限公司	76.02
5	健鼎	中国台湾	1727	5	珠海紫翔电子科技有限公司	71.21
6	华通	中国台湾	1681	6	奥特斯 (中国) 有限公司	66.32
7	三星电机	韩国	1346	7	欣兴电子股份有限公司	65.81
8	维信	中国大陆	1308	8	沪士电子股份有限公司	54.97
9	奥特斯	奥地利	1202	9	深圳市景旺电子股份有限公司	49.11
10	瀚宇博德	中国台湾	1186	10	瀚宇博德科技 (江阴) 有限公司	45.95
11	藤仓	日本	1155	11	志超科技股份有限公司	42.99
12	深南电路	中国大陆	1145	12	名幸电子有限公司	40.78
13	揖斐电	日本	1083	13	华通电脑 (惠州) 有限公司	37.72
14	名幸	日本	1074	14	台郡科技股份有限公司	37.1
15	沪士电子	中国台湾	999	15	崇达技术股份有限公司	36.56
16	南亚	中国台湾	955	16	深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司	34.73
17	住友电工	日本	945	17	广东依顿电子科技股份有限公司	33.29
18	信泰	韩国	917	18	胜宏科技 (惠州) 股份有限公司	33.04
19	大德集团	韩国	900	19	依利安达集团有限公司	31.13
20	台郡	中国台湾	884	20	南亚电路板 (昆山) 有限公司	29.61

资料来源: Prismark、CPCA 印刷电路信息, 国信证券经济研究所整理

车用 PCB 板是 PCB 行业的重要应用, 2017 年中国 PCB 市场下游应用最多的三个领域分别是通信电子、汽车电子、消费电子, 分别占据了 35%、16% 和 15% 的应用比例。汽车电动化、智能化、网联化将加速汽车电子化的进程。Prismark 预测 2018 至 2023 年汽车智能化中最重要的 ADAS 年均成长率为 17%。根据 N.T.Information 报告, 2017 年全球汽车电子产值约 1950 亿美元, 每车的汽车电子价值占比预计为 30%, 到 2030 年每车的汽车电子价值占比预计增加到 50%, 汽车电子化程度的不断加深将增加更多的高散热、高多层、高密度 PCB 的需求。

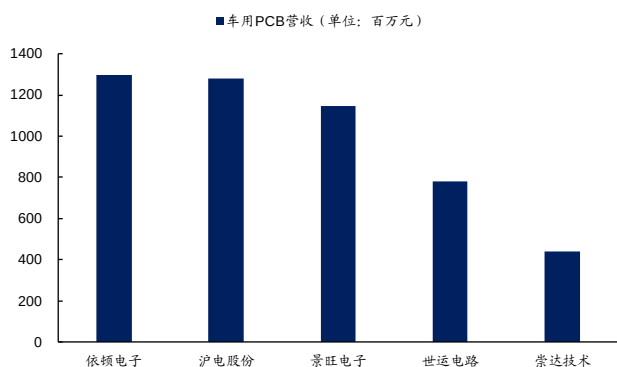
图 25: 中国 PCB 市场下游应用分布



资料来源: Prismark、国信证券经济研究所整理

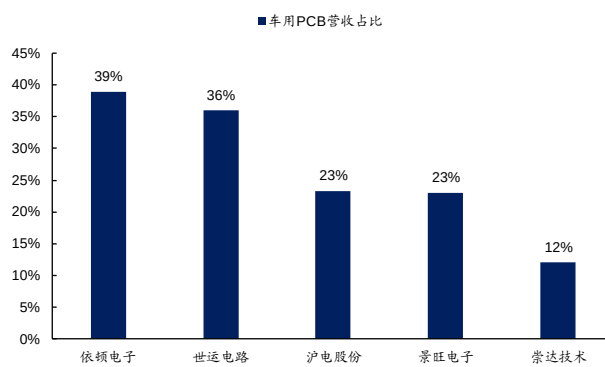
国内 PCB 核心厂商中, 汽车业务比例较高的主要有依顿电子、沪电股份、景旺电子、世运电路和崇达技术, 车用 PCB 业务比例分别达到了 39%、36%、23%、23% 和 12%。

图 26: 国内主要 PCB 厂商汽车业务营收



资料来源: 公司公告, 国信证券经济研究所整理 (注: 景旺电子、世运电路车用 PCB 营收占比为 2019 年的占比数据)

图 27: 国内主要 PCB 厂商汽车业务营收占比



资料来源: 公司公告, 国信证券经济研究所整理 (注: 景旺电子、世运电路车用 PCB 营收占比为 2019 年的占比数据)

下游客户包括了法雷奥、德尔福、博世、大陆、小系等国际主流 TIER 1 和特斯拉等国际整车企业。

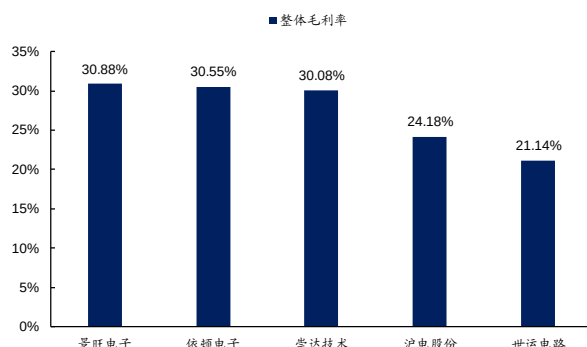
表 19: 国内主要 PCB 厂商汽车业务梳理

上市公司	车用 PCB 营收占比	车用 PCB 营收 (单位: 百万元)	车用 PCB 业务下游客户
依顿电子	39.00%	1298.16	法雷奥、德尔福、博世、大陆等
世运电路	36.00%	780.22	特斯拉、松下汽车、现代摩比斯、矢崎、安波福 (德尔福) 等
沪电股份	23.32%	1281.71	博世、大陆等
景旺电子	23.00%	1146.68	法雷奥、德尔福、安波福、小系等
崇达技术	12.00%	438.73	麦格纳、均胜电子、华阳通用、航盛电路等

资料来源: 公司公告, 国信证券经济研究所整理 (注: 景旺电子、世运电路车用 PCB 营收占比为 2019 年的占比数据)

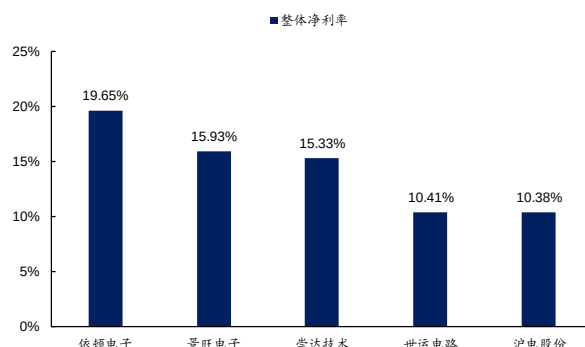
盈利能力来看, 景旺电子、依顿电子和崇达技术三家 PCB 企业相对较为领先, 整体毛利率均在 30% 以上, 整体净利率均在 15% 以上。

图 28: 国内主要汽车 PCB 厂商整体毛利率对比



资料来源: 公司公告, 国信证券经济研究所整理

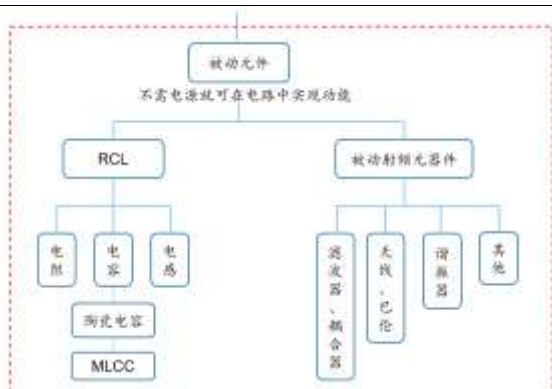
图 29: 国内主要汽车 PCB 厂商整体净利率对比



资料来源: 公司公告, 国信证券经济研究所整理

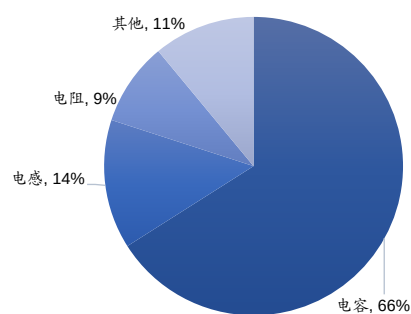
中游无源器件端——无源器件分为 RCL 和射频元器件两大类, 其中 RCL 约占无源器件的 90%, 在 RCL 中, 电容、电阻和电感是三种主要类型。电容的主要功能是旁路、去耦、滤波和储能, 产值约占无源器件整体的 66%; 电感的主要功能是滤波、稳流和抗电磁干扰, 产值占比约 14%; 电阻的主要功能是分压、分流、滤波和阻抗匹配, 产值占比约 9%。

图 30: 无源器件分类



资料来源: 中国电子元器件行业协会, 国信证券经济研究所整理

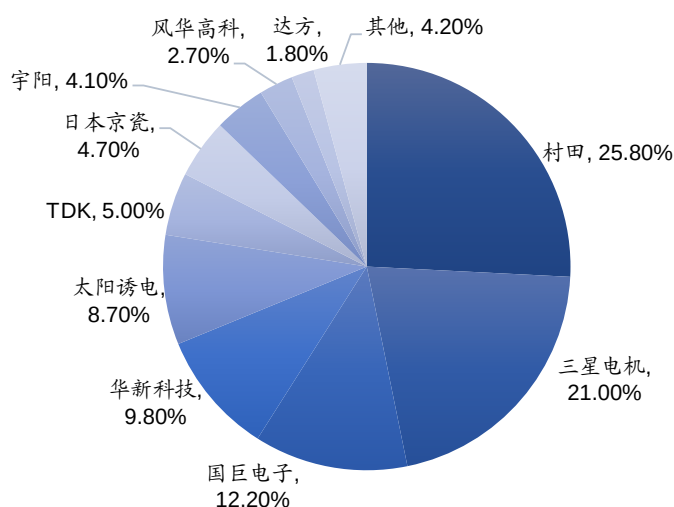
图 31: 无源器件细分品类占比



资料来源: 中国电子元器件行业协会, 国信证券经济研究所整理

电容器 (capacitor) 主要包括陶瓷电容、铝电解、钽电解、薄膜电容等, 其中陶瓷电容可以做到更小的体积、更大的电压范围, 更低廉的价格, 在整个电容器领域占比约 50%, 陶瓷电容器中又以 MLCC (片式多层陶瓷电容器) 为主导 (占比超 90%)。MLCC 按出货量排名, 全球 MLCC 厂商包括日本村田制作所、韩国三星电机、中国台湾国巨、日本太阳诱电、TDK 等; 而在中国大陆, MLCC 厂商主要有风华高科、火炬电子、三环集团、宇阳及鸿远电子等。

图 32：2017 年全球 MLCC 品牌竞争格局



资料来源：前瞻经济学人，国信证券经济研究所整理

下游域控制器总成端——域控制器总成的领先企业主要包括博世、电装、大陆、TTTech、Aptiv、伟世通等国际 TIER 1 巨头，其中奥地利企业 TTTech 的自动驾驶域控制器和奥迪 A8 和上汽进行深度合作，伟世通的座舱域控制器已经在吉利、奔驰等车企进行装配量产；国内以德赛西威为代表的零部件企业在座舱域和自动驾驶域方面近年来也和部分造车新势力企业（车和家、小鹏汽车等）建立了配套关系，其余的域控制器布局企业还有华为、东软睿驰、合众汽车、布谷鸟、百度、环宇智行、知行科技、海高汽车、领目科技等等。

表 20：典型座舱域控制器厂商及其方案和客户

域控制器厂商	计算平台	座舱域控制器名称	操作系统/Hypervisor	座舱域控制器客户
伟世通	高通	SmartCore	ANDRID, LINUX	吉利, 戴姆勒奔驰, 东风, 广汽
大陆	高通/瑞萨	集成式车声电子平台 IIP	QNX/PikeOS	
博世	高通	AI car computer	AGL	通用
Aptiv	英特尔	ICC	LINUX/ACRN	长城, 奥迪, 法拉利, 沃尔沃
德赛西威	高通 820A 德州仪器 J6	智能座舱域控制器		车和家
布谷鸟	NXP	Auto Canbin		四家主机厂
东软睿驰	英特尔	C4-Alfus	LINUX/ACRN	
合众汽车	Intel Apollo Lake 主芯片	PIVOT 智能座舱平台		

资料来源：佐思汽车产研、汽车之家、公司官网，国信证券经济研究所整理

在自动驾驶域控制器领域，预计未来 Tier1 与整车厂之间将采取两种合作方式。

其一，Tier1 负责中间层以及硬件生产，整车厂负责自动驾驶软件部分。Tier1 的优势在于以合理的成本将产品生产出来并且加速产品落地，因此整车厂和 Tier1 进行合作生产方式是必然，前者负责自动驾驶软件部分，后者负责硬件生产、中间层以及芯片方案整合，比如德赛西威 IPU03S。

其二，Tier1 自己与芯片商合作，做方案整合后研发中央域控制器并向整车厂销售，例如大陆 ADCU、采埃孚 ProAI、麦格纳 MAX4。

表 21: 典型自动驾驶域控制器厂商及其客户和伙伴

域控制器厂商	计算平台	自动驾驶域控制器名称	自动驾驶域控制器合作伙伴	自动驾驶域控制器客户
伟世通	兼容多处理器架构	DriveCore	腾讯	广汽
大陆	兼容多处理器架构	ADCU		
TTTech	英伟达	zFAS/IECU	Aptiv, 上汽, 三星	奥迪, 上汽
Aptiv	英特尔	中央传感定位和规划 (CSLP) 平台	Mobileye、英特尔、Ottomatika	
Veoneer	NVIDLA Xavier	宙斯 “Zeus” supercomputer	Zenuity	
采埃孚	英伟达 Xavier	中央控制器 ProAI	百度	奇瑞
麦格纳		MAX4	Innoviz	宝马
海高汽车	英特尔, 英伟达, NXP, 兆芯, 寒武纪	WiseADCU 自动驾驶运算域控制单元, WiselMCU 底盘运动域控制单元		
环宇智行	英伟达	TITAN		
布谷鸟	NXP	Auto Wheel	NXP、RENESAS、AMBARELLA、Sony 等	五家主机厂
百度	德州仪器英伟达	BCU-MLOC,BCU-MLOP	德赛西威、联合汽车电子	
知行科技	德州仪器/恩智浦	iMo DCU 中央控制器	Mobileye	众泰
经纬恒润	NXP	ADAS Domain Controller		
东软睿驰	Xilinx	自动驾驶域控制器 DCU	赛灵思	乘用车厂家和商用车厂家
德赛西威	NVIDLA	自动驾驶计算平台	英伟达、小鹏汽车	小鹏汽车
合众汽车	英伟达 PX2	PIVOT 智能驾驶平台		
海高汽车	英伟达 Xavier	WiseADCU		

资料来源: 佐思汽车产研、汽车之家、公司官网, 国信证券经济研究所整理

表 22: 动力域、底盘域厂商及其方案和客户

域控制器厂商	计算平台	对应域控制器名称	操作系统/Hypervisor	对应域控制器客户
合众汽车	英飞凌多核处理器	Hozon PDCS 动力域	ANDROID, LINUX	哪吒汽车
海高汽车		WiseIMCU 底盘域		

资料来源: 汽车之家, 国信证券经济研究所整理

(2) 软件部分, 软件算法是汽车电子控制器的另外一个核心。汽车软件系统包括系统软件和应用软件两大部分。

系统软件包括操作系统和一系列实用程序, 一般由处理器芯片厂家提供。

应用软件包括: 数据采集与过程监控模块、数据处理模块、控制算法模块、执行机构控制模块、故障自我诊断模块。

随着汽车智能化的不断提高, 软件系统越来越复杂, 整个汽车软件代码行数在 1000 万以上, 软件价值占比不断上升, 开发成本占汽车电子系统总成本的一半以上, 重要性凸显。

域控制器带来的硬件升级和附加软件机遇

上一节我们梳理了汽车电子控制器产业链, 从硬件上来看, 决定各类控制器功能的核心在于芯片端, 域控制器相较于普通 ECU 而言,

在硬件层面: 域控制器芯片端发生了 1) 从原有的 16Bit 单核处理器升级到多核处理器; 2) 算力从低到高升级; 3) 芯片功能从标准到定制芯片 (简单到复杂功能) 升级。此外还有更多的 (传感器) 输入接口, 更为合理的结构设计、散热与电磁兼容性 (EMC) 设计。

1) 芯片从单核升级到多核处理器

十年前, 大多数汽车电子控制单元一般为 16Bit 单核处理器, 一辆汽车上平均 MCU 个数不足 10 个, 而现在一辆车的 MCU 超过了 100 个, 高端汽车的 MCU 甚至达到了 300 个。MCU 数量迅速增长下, 会带来很多问题。智能汽车 ADAS 功能越来越

越复杂，ECU 性能面临瓶颈。

域控制器要想利用其强大的运算处理能力为庞大的汽车软件集中运算提供帮助，就需要用到复杂的多核电控单元。对 ECU 框架进行优化，根据汽车电子部件功能将整车划分为动力总成，车辆安全，车身电子，智能座舱和智能驾驶等几个域，利用处理能力更强的多核 CPU/GPU 芯片相对集中的去控制每个域，以取代目前的分布式汽车电子电气架构（EEA）。

表 23：单核和多核处理器对比

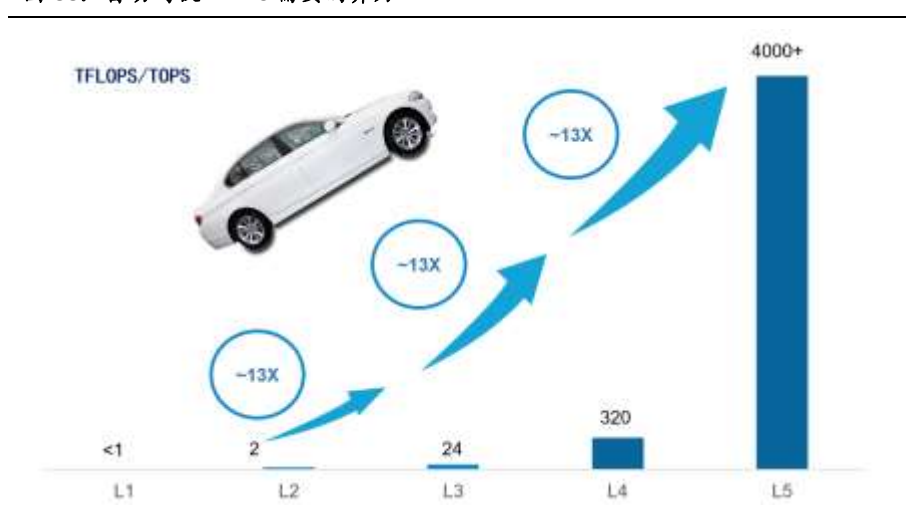
	单核处理器	多核处理器
内核数	一个处理器中只有一个内核	一个处理器中集成了多个完整的内核
运行线程数	能同时运行的线程数较多核更少，不利于同时运行多个程序。	能同时运行的线程数较单核更多，有利于同时运行多个程序。
执行速度	执行速度更慢，容易造成卡顿	执行速度更快，不容易造成卡顿，更流畅。

资料来源：公开资料整理，国信证券经济研究所整理

2) 芯片算力从低到高升级

随着汽车智能化的发展，座舱域和智能驾驶域对汽车处理器性能的要求越来越高。根据地平线的数据，自动驾驶等级每提高一级，算力就增加一个数量级；L2 级别需要 2 个 TOPS 的算力，L3 需要 24 个 TOPS 的算力，L4 为 320TOPS，L5 为 4000+TOPS。

图 33：自动驾驶 L1-L5 需要的算力



资料来源：地平线，国信证券经济研究所整理

3) 芯片功能从标准到定制化升级

汽车计算芯片主要包括三种典型产品：ASSP（专用应用标准产品，比如 CPU、GPU）、ASIC（专用芯片）和 FPGA。当前主流的域控制器处于多核 CPU/GPU 芯片阶段，随着人工智能计算的快速发展，传统的 CPU、GPU 已经开始难以满足越来越多新的需求，在能效上也处于劣势。而半定制的 FPGA 和定制型的 ASIC 将迎来高速的发展。

- **第一阶段：从以 CPU（通用计算）为核心的 ECU 转变为以 GPU（高性能计算）为核心的智能辅助驾驶芯片。**

汽车电子发展的初期阶段，ECU 主要是用于控制发动机工作，为保证传感器 ECU-控制器回路的稳定性，采用 ECU 与传感器对应的分布式架构。后来随着车辆的电子化程度逐渐提高，ECU 占领了整个汽车，从防抱死制动系统、4 轮驱动系统、

电控自动变速器、主动悬架系统、安全气囊系统，到现在逐渐延伸到了车身各类安全、网络、娱乐、传感控制系统等。

随着汽车电子化的发展，车载传感器数量越来越多，传感器与 ECU 一一对应使得车辆整体性下降，线路复杂性也急剧增加，此时 DCU（域控制器）和 MDC（多域控制器）等更强大的中心化架构逐步替代了分布式架构。将整车划分为动力总成，车辆安全，车身电子，智能座舱和智能驾驶等几个域，利用多核 CPU/GPU 芯片相对集中的去控制每个域。

GPU 和 CPU 最大的区别是设计结构及不同结构形成的不同功能。CPU 的逻辑控制功能强，可以进行复杂的逻辑运算，并且延时低，可以高效处理复杂的运算任务。而 GPU 逻辑控制和缓存较少，使得每个运算单元执行的逻辑运算复杂程度有限，但并列大量的计算单元，可以同时大量较简单的运算任务。此外，CPU 的核心数量只有几个（不超过两位数），每个核都有足够大的缓存和足够多的数字和逻辑运算单元，并辅助很多复杂的计算分支。而 GPU 的运算核心数量则可以多达上百个（流处理器），每个核拥有的缓存大小相对小，数字逻辑运算单元也少而简单。

表 24: CPU VS GPU

特征	CPU	GPU
ALU(计算运算单元)	强大的 ALU，64bit 双精度。执行双精度浮点运算的加法和乘法只需 1-3 个时钟周期（约 1-3 纳秒）	GPU 的设计出发点在于 GPU 更适用于计算强度高、多并行的计算，因此拥有大量并行 ALU，并且把更多晶体管用于计算单元，因此 GPU 不适用于繁琐的流程控制和需要大量缓存容量的低延时计算
缓存	保存大量数据在缓存中，需要访问时直接读取，延时低	缓存存在于各线程中并且容量较小，目的是为了提高线程性能，而非降低延时。若有多线程需要访问同一数据，缓存会合并这些访问，再去访问内存（DRAM），会形成延时
逻辑控制单元	拥有复杂的逻辑控制单元，若程序含有多分支，通过提供分支预测来降低延时	简单逻辑控制单元，没有分支预测和数据预备功能
总结	CPU 兼顾计算和控制，70%晶体管用来构建缓存，还有一部分控制单元，用来处理复杂逻辑和提高指令的执行效率。计算通用性强，可以处理高复杂度的计算，延时低，但计算性能一致	GPU 包含大量 ALU，以并行方式设计，擅长大规模并发计算。逻辑控制单元简单，缓存较小，适用于破解密码、挖矿及图形计算等场景。

资料来源: AI 汽车人公众号，国信证券经济研究所整理

➤ 第二阶段: 从 ASSP（专用应用标准产品，CPU/GPU）到 FPGA（半定制）、ASIC（定制化）。

摩尔定律使 AI 芯片性能增加速度越来越饱和，起作用的过程也正在放缓。用于通用计算的 CPU 和用于高性能计算的 GPU 在 AI 计算能效上也开始处于劣势，下一代计算越来越需要异构系统，传统的 CPU、GPU 已经开始难以满足越来越多的新的需求，半定制的 FPGA 和定制型的 ASIC 被各大 AI 公司青睐。

其中 ASIC 具备体积小、功耗低、计算性能高、计算效率高等优势，大公司如谷歌、阿里也在出芯片，众多创业公司都在做各种各样的 ASIC，希望在特定的定制领域提供一些场景和应用。但由于 ASIC 在很多领域都还没有标准的算法，需要针对特定算法进行设计，不仅不能修改，而且生产周期长达一至两年（18-24 个月）。故在全定制的自动驾驶芯片成熟之前，半定制的 FPGA 是较佳选择。

图 34: FPGA 和 ASIC 对比



资料来源: ansysilicon, 国信证券经济研究所整理

FPGA 的核心优点在于可编程灵活性高、开发周期短, FPGA 可随意定制内部逻辑的阵列, 并且可以在用户现场进行即时编程, 以修改内部的硬件逻辑, 从而实现任意逻辑功能。形象点来说, 传统的 ASIC 等于一张出厂时就写有数据且不可擦除的 CD, 用户只需要放到 CD 播放器就可以看到数据或听到音乐; 而 FPGA 是一张出厂时的空白的 CD, 需要用户自己使用刻录机烧写数据内容到盘里, 并且还可以擦除上面的数据, 反复刻录。

表 25: FPGA 和 ASIC 成本和开发周期对比

	流片一次性成本	流片边际成本	开发周期	流片零界点
FPGA	0	10 元	6-12 个月	5 万片
ASIC	50 万	0	14-24 个月	

资料来源: 芯师爷公众号, 国信证券经济研究所整理

在软件层面: 域控制器 1) 形成了多核异构集成平台; 2) 感知层面融合算法和交叉验证; 3) 支持更灵活高速的通信网络 (CAN 叠加以以太网); 4) 新建高级网关; 5) Autosar 架构; 6) 安全机制要求更高 (ASIL D 级别); 7) 支持 OTA 升级。

表 26: 域控制器典型的系统技术规格

拓扑结构	多核异构
计算架构	双 SoC (FPGA + Arm) 冗余 + ASIL-D MCU
功能支持	AI 感知+融合+决策控制
算力支持	1.2~8 Tops
功耗	20~40W
通讯接口	CAN、FlexRay、LIN、Ethernet (以太网) 等
功能安全目标	ASIL-D
OTA	支持

资料来源: 领目科技官网, 国信证券经济研究所整理

1) 各软件组件的集成平台: 基于复杂接口、更高算力和多核处理器芯片, 域控制器建立了一个集成平台, 兼 AI 感知、融合、决策控制一体化平台型架构, 灵活支持客户定制化的系统配置、传感器组合、通讯接口与协议等。

2) 多传感器融合算法: 感知层面采用多冗余与交叉验证机制, 保证目标检出可信度; 决策层面采用先进状态估计与判断算法, 准确判断动态场景, 在边缘处理器侧即可实现原始数据层面的高效融合与处理。

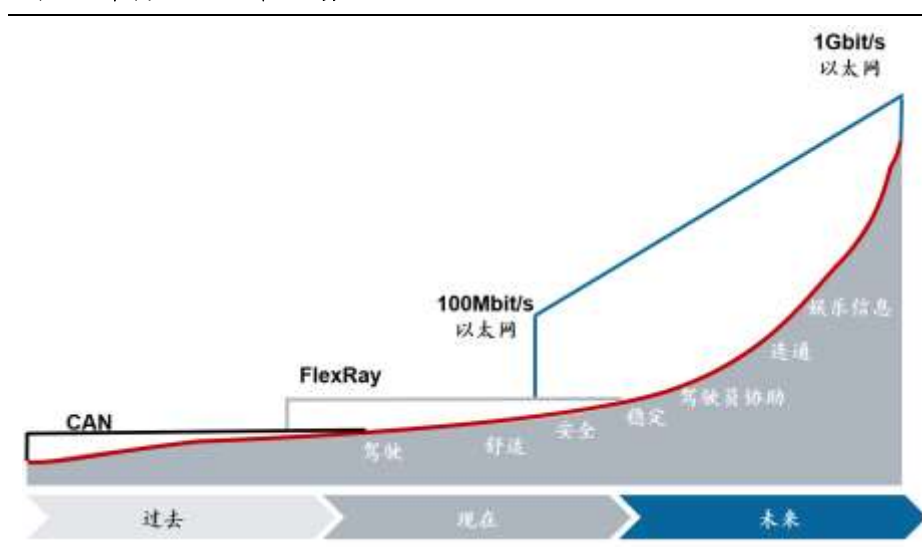
表 27: 自动驾驶域控制器典型的传感器通道

视觉	8+通道 (前 3 侧 4 后 1)
环视	4 通道
毫米波雷达	6 通道 (前/后/角 4)
激光雷达	2~4 通道 (前后~角 4)
超声	12 通道
GPS+IMU	支持差分米级定位
HDmap	支持
帧率	视觉: 10~60fps; 毫米波 Lidar: 10fps

资料来源: 领目科技官网, 国信证券经济研究所整理

3) 车内通信网络及网关升级: 当前 CAN, LIN 代表着传统汽车车内通信网络, 但 CAN 最大 1MB/s 的带宽以及非确定性的 Message 传输时间, 在高算力和高度融合的域控制器阶段有所不足, 未来更高速、更开放的以太网有望取代 CAN 成为骨干网络, 和 CAN 等传统车载网络在较长的一段时间内共存。也就是说, ①在车身控制域内部, 各部件通过 CAN、LIN 沟通实现数据共享 (类似于传统车载网络架构); ②在娱乐子网中, 娱乐域控制器与其子部件的通信将通过以太网实现; ③当一个域需要与其他域交换信息时则经由网关、以太网路由实现。

图 35: 车载通信网络升级趋势



资料来源: 汽车电子发烧友, 国信证券经济研究所整理

表 28: 常见的车载通信网络优劣势对比

常见的车载通信网络	应用领域	优点	缺点	最高带宽
CAN	实时控制	成本低、可靠性高	带宽低、共享介质	1Mbit/s
LIN	低带宽控制	成本更低	带宽低、共享介质	19.2Kbit/s
FlexRay	实时控制	带宽高	成本高、共享介质	2*10Mbit/s
Most	娱乐系统	带宽高	成本高、有限个摄像头	150Mbit/s
LVDS	驾驶辅助摄像头	带宽高、成本低	仅一个摄像头、视频设备	655Mbit/s
以太网	背板、摄像头、雷达、信息娱乐系统	带宽高	网络问题	100Mbps

资料来源: 盖世汽车论坛, 国信证券经济研究所整理

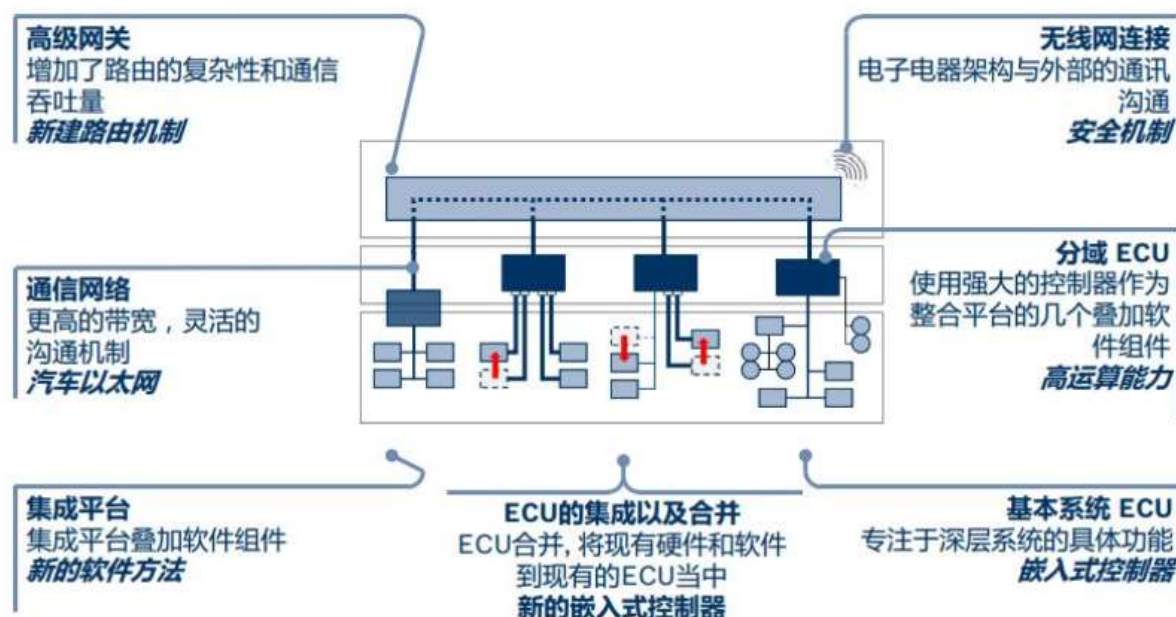
4) AUTOSAR 标准软件架构: AUTOSAR 是全球各大汽车整车厂、汽车零部件供

应商、汽车电子软件系统公司联合拟定的一个符合汽车电子软件开发的、开放的以及标准化的软件架构。该架构旨在改善汽车电子系统软件的更新与交换，同时更方便有效地管理日趋复杂的汽车电子软件系统。AUTOSAR 规范的运用使得不同结构的电子控制单元的接口特征标准化，应用软件具备更好的可扩展性以及可移植性，能够实现对现有软件的重用，大大降低了重复性工作，缩短开发周期。

5) 系统安全升级: ISO 26262 是汽车电气/电子系统相关的“功能安全”国际标准，于 2011 年 11 月正式发布第一版本，于 2018 年 12 月发布修订后的第二版。ISO 26262 采用车辆安全完整性等级 (ASIL) 来判断系统的功能安全程度，ASIL 由 ASIL A (最低)、ASIL B、ASIL C 及 ASIL D (最高) 四个等级组成，ASIL 等级越高表示系统的功能安全评估越严格，相应的表示系统正确执行安全功能，或者说的避免该功能出错的概率越高，即系统的安全性越高。域控制器作为范围内核心计算平台，牵一发而制全身，功能安全要求更高，功能安全目标多数在 ASIL D 等级 (最高安全等级)。

6) 更为高效的 OTA 升级: 模块越少、系统越统一越容易实现整车 OTA，域控制器更为集中的 EEA 架构将车内各个分散的 ECU 部件的控制功能集成在一个 DCU 中，仅对 DCU 进行控制功能进行更新升级完成 OTA，同时规避了各 ECU 的不同传输协议和兼容性风险，减少了每个 ECU 进行安全性确认防篡改的工作量。特斯拉作为车辆 OTA 升级的鼻祖，一定程度上就是得益于其 DCU 组件的电子电气架构。

图 5: 域控制器带来的软件层面升级



资料来源: 国信证券经济研究所整理

域控制器的未来

域控制器是车辆 OTA 升级的基石

OTA 技术从 PC/手机延伸到汽车。OTA 英文全称 Over-the-Air Technology, 亦即“空中传输技术”或“远程升级”, 是指通过服务器、移动通信网络和终端等的网

络连接，最终实现终端内存储数据的更新，进而改善终端的功能和服务的技术。OTA 技术最早应用在 PC 机上，后来广泛应用在移动手机行业，与 PC、移动手机在短短二三十年广泛应用 OTA 技术不同，汽车行业由于其复杂的分布式电子电气架构（ECU）及安全考量的原因，并没有很快接受这项新技术，近几年随着电子电气架构的升级（DCU）才逐渐在汽车行业里普及。

当前汽车 OTA 又分为 SOTA 和 FOTA 两种升级方式。早期的汽车 OTA 自 TBOX 开始，通过内置 SIM 卡的 TBOX 为车主用户提供如道路救援、车厂客服、110 紧急通话、远程车况查询、远程控制车门、车窗和空调开关等网络服务。随后一些车企开始针对 IVI（车载信息娱乐系统）如导航地图、音乐等升级进行 OTA 升级。这都是汽车 OTA 的早期应用，针对应用程序等软件的升级。发展到现阶段，汽车 OTA 已经不仅仅满足于软件升级，固件升级成为汽车 OTA 升级的一大趋势。

SOTA（Software OTA）又称软件升级，是指那些离用户更近的应用程序（App）、车载地图、人机交互界面等功能。

FOTA（Firmware OTA）又称固件更新，用户可以通过特定的刷新程序进行 FOTA 升级，影响的是动力系统、电池管理系统等。FOTA 可以深层次改变汽车控制系统、管理系统及性能表现，甚至还能通过预留的硬件，通过后期的 OTA 开放一些新功能。

特斯拉依靠其集中式电子电气结构率先实现整车 OTA 升级。特斯拉是整车 OTA 升级的开创企业，它不仅可以通过 OTA 将软件升级发送到车辆内的车载通讯（telematics）单元，更新车载信息娱乐系统内的地图和应用程序以及其他软件，还可以直接将软件增补程序传送至有关的电子控制单元（ECU），以实现安全、可靠的固件功能升级。具体思路就是，在车上预先搭载可能多年都不会使用的硬件，随着法规、测试数据和算法的逐渐完善，再逐渐更新软件来一步步解锁新功能已达到最终的无人驾驶。特斯拉之所以成为整车 OTA 升级的先行者，核心得益于其超前的汽车电子电气架构，传统车企分布式电子电气架构中 ECU 数量庞大，单个 ECU RAM 内存容量有限，同时供应商的底层代码和嵌入软件各异，难以完成整车功能的统一更新。而特斯拉采用集中式的电子电气架构，2015 款的 Model S 大约有 15 个 ECU，此后发布的 Model 3 则直接通过 Hardware3.0 和三个车身控制器执行来控制行驶、转向和停止等功能，集中的架构和高算力的控制模块支撑了特斯拉整车 OTA 升级。目前特斯拉已经可以通过 OTA 的方式实现改善车辆的底盘、信息娱乐、电池续航、ADAS 乃至自动驾驶等多项功能，让车的功能迭代更加灵活和便捷，最终变成一台可以不断进化的智能终端。

表 29：特斯拉历史上几次较有影响力的 OTA 升级

升级时间	升级车型	升级原因	升级内容
2015 年 10 月	Model S	自动驾驶概念刚刚流行	新增自动转向、自动紧急转向&侧面碰撞预警、自动变道和自动泊车等四项自动驾驶功能
2018 年 6 月	Model 3	媒体测试	将刹车距离缩短 20 英尺
2018 年 9 月	中国华南地区注册的装配 60kwh 电池组的所有特斯拉车型	飓风山竹来临	暂时使用户获得更多的电池容量
2019 年 10 月	Model S	媒体测试	电机最大功率提升 50 匹马力

资料来源:盖世汽车论坛，国信证券经济研究所整理

传统车企开始发力布局 OTA 技术。特斯拉之后，全球传统龙头车企也纷纷致力于改进自身电子电气架构，选择优质域控制器供应商合作，发力布局 OTA 升级。近年来国内各造车新势力在特斯拉领路下，叠加自身不同于传统制造业的互联网思维，相较于传统车企，造车新势力们在汽车 OTA 升级方面也呈现出“后来居上”的态势。

表 30: 传统车企和造车新势力开始发力布局 OTA 技术

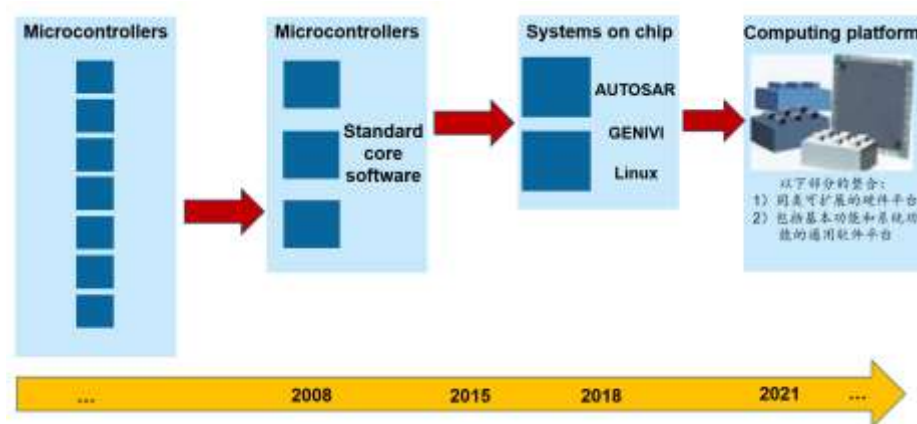
时间	车企	OTA 内容
2016 年 11 月	丰田	宣布采用以无线通信方式更新 ECU 的 OTA 软件服务, 第一时间修正车辆控制单元存在的漏洞, 同时还可以通过 OTA 服务提供新功能。
2017 年 1 月	大众	使用 OTA 技术创造“功能化需求”, 通过订阅或者试用等方式向消费者提供试用商品, 比如基于软件升级的导航和其他连接服务, 以让消费者决定是否要针对车辆的新功能投入更多金钱。
2017 年 5 月	福特	采用 OTA 技术进行软件升级, 为搭载 Sync 3 的 2016 款车型新增 Android Auto 及 Apple CarPlay 系统。
2017 年 7 月	沃尔沃	地图服务商 HERE 与沃尔沃签订长期合作协议, 为部分被选定的沃尔沃车主提供通过 OTA 实现的车载地图升级服务。这项服务涵盖的车型包括沃尔沃 XC90、S90、V90 Cross Country 及新款 XC60。
2017 年 12 月	上汽集团	上汽集团启动了号称史上全球最大规模的 OTA 升级, 包括荣威 RX5、RX3、i6 和 MG 旗下多款车共 40 万辆汽车陆续完成升级, 将搭载的包括导航、AI 语音控制、出行娱乐等功能在内的「斑马智行」解决方案升级至 2.0 版本。
2019 年 3 月	电装、丰田汽车、丰田通商	电装与丰田汽车、丰田通商共同对 Airbiquity 进行投资 1500 万美元, 进一步加强 OTA 系统的研发。
2019 年 11 月	福特	福特再次宣布一项计划, 准备在 2020 年的大部分新车上增加 OTA 的更新能力, 升级范围“将从前保险杠到后保险杠的更新”, 可以和汽车计算机模块一起工作, 控制汽车上的大部分内容。
2020 年 2 月	蔚来	蔚来升级的项目分为三大部分, 智能互联部分包括新增远程方向盘/座椅加热、新增电池智能预热开关、新增车内照片分享; NIO Pilot 自动辅助驾驶部分包含新增自动紧急制动-带行人及自行车识别、新增超车辅助、动态仪表界面优化、其它优化; 数字座舱部分包括新增智能场景推荐、新增增加电助手、NOMI 体验优化。
2020 年 3 月 2 日	小鹏汽车	小鹏汽车正式向 G3 用户分批推送 XmartOS1.7.1 版本 OTA 升级软件。升级完成后的小鹏 G3 全系将新增可进行车内净化的“高温抑菌”功能。
2020 年 2-4 月	理想 ONE	在 2020 年 2 月末、3 月末、4 月末, 理想 ONE 每月将进行一次 OTA 升级, 理想 ONE 也将具备全新的功能和更强的性能。理想 ONE 整个春季的 OTA 提升项目为: 新的能源模式-纯电优先和燃油优先、增加新的特殊路况模式、仪表盘显示信息的界面更清晰直接、新增车载微信、优化时间的显示方式、整车上下电逻辑优化、新增蓝牙连接功能并提升使用感受、充电功能优化、驾驶辅助系统优化、车控 App 连接速度提升并开放新功能、座椅功能优化、行车记录仪优化。

资料来源: 汽车之家、汽车之家等, 国信证券经济研究所整理

域控制器未来走向中央控制器时代

终极阶段——车辆集中式电子电气架构。如博世的经典六段图所示, 以域控制器为代表产品的【跨】域集中式电子电气架构再往后走, 就是集成化程度更高的车辆集中式电子电气架构——Vehicle computer and zone concept (车载电脑), 终极阶段就是 Vehicle cloud computing (车云计算), 形象来看就是从春秋五霸走向大一统的中央集权制。未来车辆通过用高性能的中央计算单元取代现在常用的分布式计算的架构, 将实现“软件定义车辆”的终极目标。

图 36: 车辆电子电气架构向集中计算平台升级



资料来源: 宝马工程师论文《Future Automotive Architecture and the Impact of IT Trends》, 国信证券经济研究所整理

中央控制器更具空间、轻量化、可扩展性优势。相较于域控制器时代的 Domain centralized 电子电气架构, 基于新一代 Central& Zone 电子电气架构的汽车设计, 能通过 ECU 集成进一步降低成本, 较域控制器更具空间优势、轻量化、车型覆盖多、可扩展性特点, 其目标是设计简单的软件插件和实现物理层变化的本地化。

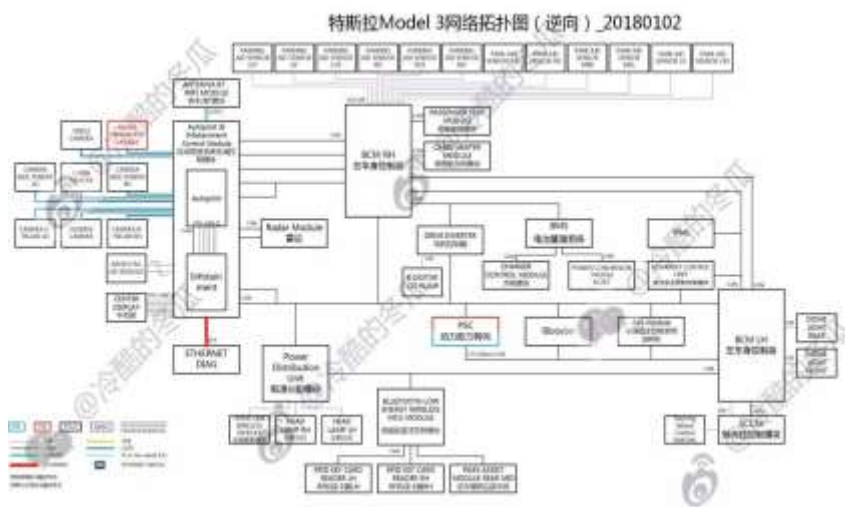
表 31: 基于域和基于 Central&Zone 架构的对比

	基于域的现有架构	新一代 Central&Zone 架构
动力	需要专用附加线路	可最大限度地减少区域线路
网络	需要专用附加线路; 需要协商网络设计	可最大限度地减少区域线路; 局部变化, 比如通讯矩阵
安装	需要为附加 ECU 进行重新设计	为附加 ECU 留出空间
逻辑	需要更改分布式 ECU 的软件	只需更改中央 ECU 的软件

资料来源: 佐思汽车研究, 国信证券经济研究所整理

特斯拉最新款的 Model 3 结构就是车辆集中式电子电气架构 (Central & Zone Concept) 的典型代表, 也是该架构下的第一款量产车型。Model 3 全车主要有三大控制模块构成, 一个是类中央控制模块的自动驾驶及娱乐控制模块 Autopilot & Infotainment Control Module, 另外两个分别是右车身控制器 BCM RH 和左车身控制器 BCM LH。

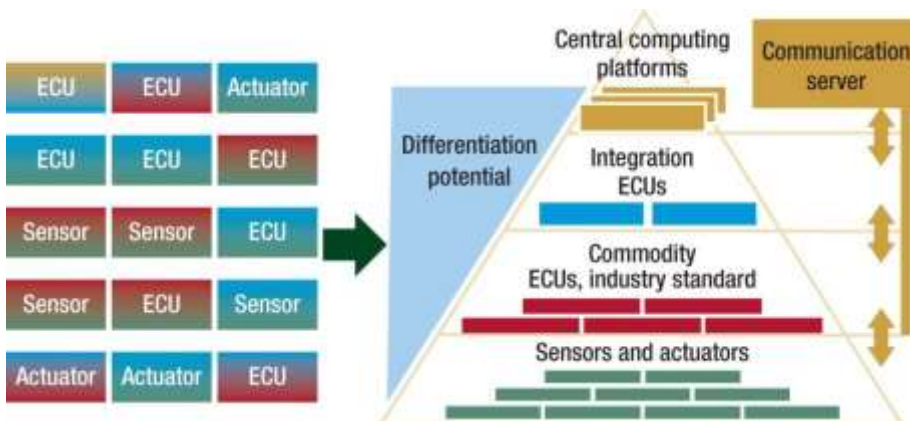
图 37: 特斯拉 Model 3 网络拓扑图



资料来源: 冷酷的冬瓜知乎专栏文章《特斯拉电子电气架构的演变》, 国信证券经济研究所整理

宝马和奥迪也进行中央计算平台的电子电气架构设计。除特斯拉以外, 宝马与奥迪也都在进行全新的电子架构设计, 命名略有不同, 奥迪将新架构命名为中央计算集群 (central computing cluster), 而宝马叫做中央计算平台 (central computing platform)。在宝马的体系结构中, 中央计算平台 (图 38 的顶层, 第 1 类) 划分主要的软件功能, 这些功能主要在内部开发。这些平台提供高性能, 并满足最高的安全要求。集成 ECU (第 2 类) 填充了中央计算平台和普通 ECU (第 3 类) 之间的差距——例如, 部署需要直接访问传感器或执行器的时间关键功能。对于简单和非特定于 OEM 的功能, 可以接受普通 ECU 和传感器和执行器 (第 4 类)。理想情况下, 这些 ECU、传感器和执行器基于常见的 OEM 或者一级供应商的零件。

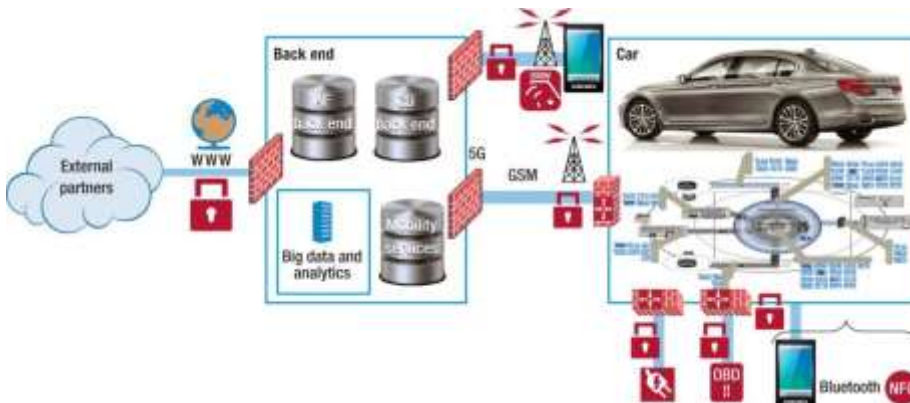
图 38: 宝马规划中央计算平台的电子电气架构



资料来源:宝马工程师论文《Future Automotive Architecture and the Impact of IT Trends》，国信证券经济研究所整理

车载中央计算平台有望最后走向车云计算。车内 E/E 架构和云端架构越来越接近。云端为各种应用程序提供了基础（自动驾驶和多媒体功能可以在云端执行），可以通过云端为司机提供移动服务。可以对从汽车传输到云端的信息进行分析。车内和云端架构的无缝结合，将成为使我们的 E/E 基础设施能够处理即将到来的创新的重要一步。

图 39: 可以在 ECU 或云端执行的功能的总体系统结构和软件设计



资料来源:宝马工程师论文《Future Automotive Architecture and the Impact of IT Trends》，国信证券经济研究所整理

投资建议和推荐标的

汽车电动化、智能化是大势所趋，在车辆向更高级别自动驾驶进化过程中，汽车电子电气架构进入春秋时代，发生了从分布式向域集中式的升级，域控制器（DCU）应运而生，作为车身区域性的“大脑”，DCU 向上接收来自传感器端的信号，向下发送决策信息给执行系统。DCU 的普及，将带来硬件和软件的一系列投资机遇。我们基于域控制器产业链进行推荐：

硬件方面——

- 4) 上游芯片端方面，芯片设计工序多由海外垄断，晶圆生产和封装测试工序国内代工企业较多，推荐 1) 域控制器上游芯片制造工序端的中芯国际（0981.HK）（海外组覆盖）、封测龙头长电科技（电子组覆盖）；
- 5) 中游 PCB 方面，推荐 PCB 龙头企业沪电股份（电子组覆盖）、景旺电子（电

子组覆盖),建议关注其他车用 PCB 占比较高的厂商如依顿电子(车用 PCB 占比 39%)、世运电路(车用 PCB 占比 36%)等。同时建议关注无源器件 MLCC 产业相关上市公司;

- 6) 下游控制器总成方面,推荐德赛西威(L3 级别域控制器配套小鹏汽车)、科博达(车灯控制器龙头,积极布局多种控制器品类)。同时建议关注域控制器下游核心执行器厂商如线控底盘(伯特利)、ADB 车灯(星宇股份)等。

软件方面——

关于赋能域控制器的各项软件性能升级,包括多融合传感器算法、标准化软件开发架构 AUTOSAR、系统安全 ASIL 升级、车内以太网应用、整车 OTA 升级等等,或将带来一系列聚焦算法、安全等计算机和通信企业的发展机遇。

德赛西威:智能座舱龙头企业,智能驾驶推进有序

基本面:质地优秀、财务健康

德赛西威前身历经飞利浦、曼内斯曼威迪欧、西门子等三代外资企业,2010 年完成国有化,技术和管理团队基本沿袭老牌欧洲企业,公司质地优良(轻资产、低负债、高周转)、客户结构突出(德系、日系、自主)、员工激励到位(首发员工持股达 19%,覆盖核心技术团队,2020 年 12 月解禁),是当前国内自主车机企业龙头。

行业端:座舱电子是智能汽车核心升级零部件,行业增量前景巨大

车机是座舱电子核心组件,是未来智能汽车人机交互的入口,近年来驾驶者对于车载娱乐系统的需求经历了内容、质量、形式的升级。整体趋势是从分区到集成,从按键到一体化屏,单车价值量由原来的 600-700 提升至 2000 元以上。

公司端:中短期看车机系统价值量双升,远期看 ADAS

德赛西威是国内自主车机龙头企业(市占率约 15%),受益于 1)近年来中控屏大屏化和液晶仪表趋势,配套价值量逐年上升;2)2018 年以来新客户拓展(吉利、丰田),配套数量未来可期;同时是国内罕见的日系产业链标的,中短期看公司传统车机主业的客户、产品拓展;长期来看,公司研发水平行业翘楚,ADAS 产品进入收获,当前 ADAS 三款产品量产,贡献超 1 亿营收,未来看好公司在 77HZ 毫米波雷达、L3 级别智能驾驶域控制器以及车联网产品方面的增长。

盈利预测:未来两年营收复合 20%增速,研发费用有望贡献利润弹性

公司 2018 年在手订单年化 70 亿,对应未来两年 20%营收复合增速,基于研发绝对值保持稳健的假设前提,我们预计公司 19/20/21 年利润分别为 2.9/4.5/6.6 亿,维持增持评级。

科博达:一体两翼,汽车电子核心标的

投资逻辑:汽车控制器领域龙头,汽车电子核心标的

科博达是国内为数不多汽车智能、节能电子部件制造商,深耕汽车控制器领域多年,核心客户突破南北大众、大众全球等一流车企,短期受益于车灯 LED 化趋势量价齐升,长期受益于汽车电子装载率提升下的产品品类扩张。

主业介绍:一体两翼,汽车电子业务多管齐下

公司当前业务一体两翼,车灯控制器:电机控制器:车载电子电器约 2:1:1 营收比例,其中车灯控制器作为公司传统优势业务(国内市占率约 10%),行业受益于 LED 化市场扩容,全系 LED 化后国内市场空间近 200 亿,全球市场空

间近 600 亿；电机控制器和车载电子电器业务在汽车智能化电动化趋势下单车使用量逐渐提升，市场前景广阔。

逻辑一：汽车电子渗透率提升，带动公司产品品类扩张

目前汽车电子在紧凑车型中的成本占比为 15% 左右，在中高端车型中的成本占比可达 30%-40%，而纯电动车中，汽车电子成本占比高达 65%，随着汽车新能源、智能化趋势，我国汽车电子成本占比仍将持续提升，预计汽车电子行业全球 15000 亿、国内 6000 亿市场。科博达在产控制器产品市场前景广阔，募投项目新增 1.4 倍产能，汽车电子研发中心启动建设，未来品类有望持续扩张。

逻辑二：车灯产业链核心环节，受益于未来车灯 LED、智能化趋势

当前车灯主流光源分为卤素-HID-LED 三类，LED 车灯是未来车灯主流，科博达车灯控制器主要在 HID/LED 产品上应用。车灯控制器在 LED 车灯成本中占比 15%-20%，车灯 LED 化过程中主控制器单元核心受益，1) 前大灯：科博达 LED 主光源控制器收入占比快速上升，毛利率有望改善。2) 后尾灯：LED 尾灯控制器试产大众、在研宝马。3) 氛围灯：氛围灯控制器全车使用量提升。

投资建议：客户优质、发展前景广阔

科博达作为具备优质客户的汽车电子标的，受益于车灯结构升级和汽车智能化，发展前景广阔。我们预计 19/20/21 年 EPS 分别 1.28/1.52/1.86 元。当前新股上市估值相对较高，维持中性投资评级。

星宇股份：好行业+好公司+好格局，具备全球车灯龙头潜质

星宇股份是我们持续重点跟踪和推荐的优质汽车零部件标的，公司作为国内主板主营车灯稀缺上市公司，主业高度专注，崛起于中国汽车工业快速发展期，规模稳健扩张（近五年营收复合增速 25%）。逻辑：好行业、好格局、好公司，业绩仍有望维持较高增速，毛利率进入上行通道，具备全球车灯龙头潜质。

好行业：国内 500 亿 OEM，智能化+LED 看未来

国内车灯前装市场具有约 600 亿元（2020 年）市场空间，行业将受益于进口替代、产品升级等，行业集中度有望逐步提升，自主品牌份额有望加大。未来车灯发展趋势在于 LED 大灯（2020 年市场空间 450 亿，渗透率从 10% 升至 50%）、激光灯和智能车灯。星宇通过内生研发布局行业前沿，募投研发中心和 LED 产能，LED 收入占比持续提升，激光大灯研发成功，ADB 大灯拿下走量客户订单。

好格局下的好公司：竞争优势显著，突围国内合资车灯竞争圈

行业格局方面，全球车灯市场寡头垄断，区域性龙头占据高地；中国车灯市场“一超多强”，星宇自主突围多强竞争圈。星宇销售净利率全球领先（12%），产品升级速度远超同业。我们认为，中国汽车市场份额高。新车型推出快，为本土车灯品牌提供了绝佳的生长土壤，星宇已经拥有优质客户支持，正向研发+快速响应，或逐渐“挤出”合资车灯企业，是国内最有可能走出全球格局的车灯企业。

高成长：客户扩展+产能扩张+产品升级

客户升级：经历自主（奇瑞）-合资（一汽大众、广丰）-外资（ABB）的客户升级，2019 年以来日系客户进展加速，后期有望伴随日系在华产能扩张稳健增长；产能扩充：佛山二期投产，常州智能制造产业园规划五期，首个海外工厂 2020 年 3 月在塞尔维亚进入开工建设，提升前大灯和后组合灯产能；产品升级：公

司未来计划降低低价低毛利率的小灯产品占比，提升高附加值（大灯、LED 灯）占比。

收入稳增，毛利率上行，维持买入

星宇处在起点高、弹性大、持续时间长的车灯赛道上，向高端化（日系、高端德系）、全球化（塞尔维亚建厂）迈出步伐。收入稳健增长，毛利率进入上行通道。我们维持 19/20/21 年 EPS 分别为 2.90/3.71/4.72 元，维持买入评级。

伯特利：线控制动产品切入 ADAS 执行层，客户高端化升级

掌握制动领域核心技术，实现机械-电控-线控全领域布局

伯特利主业为汽车制动相关产品，主要分为机械制动产品和电控制动产品，机械类产品主要包括盘式制动器、轻量化制动零部件以及真空助力泵，电控类产品主要包括电子驻车制动系统（EPB）、制动防抱死系统（ABS）、电子稳定控制系统（ESC）以及线控制动系统（WCBS）。目前公司以及完全具备 EPB、ABS、ESC 等电子类产品独立开发与制造能力，后期逐步向线控制动领域技术渗透。公司客户主要以自主品牌为主，包括长安汽车、奇瑞汽车、吉利汽车、北汽汽车、比亚迪等，公司的轻量化制动零部件目前已经获得上汽通用、上汽大众、通用全球、沃尔沃、福特等合资以及外资品牌订单。2019 年公司实现营业总收入 31.57 亿元，同比增长 21.29%，归属于上市公司股东的净利润 4.02 亿元，同比增长 69.21%，

持续斩获通用全球大订单，合作持续深化

公司于 2019 年 2 月于通用汽车签署供货合同，首次成为通用汽车铸铝转向节以及供应商，对应项目为 T1XX 铸铝前转向节，项目生命周期为 7 年，2019 年开始批量供货，该平台对应车型在墨西哥销量为 35 万辆/年，自 2019 年初至 2019 年 10 月 T1XX 平台项目轻量化产品累计实现收入 1.46 亿人民币。

此外，公司于 2019 年 11 月公布近期与三家通用汽车公司新签署 26 份产品供货合同（其中美国公司 22 份供货合同，墨西哥公司 2 份供货合同，加拿大公司 2 份供货合同），共涉及 7 个平台项目（包括 31xx、A1AC、A2LL、D2UC、E2xx、O1SL、T1xx），12 种产品（包括铸铝支架-E2xx、铸铝前转向节-E2xx、铸铝后转向节-E2xx、铸铝前转向节-O1SL、铸铝后转向节-O1SL、铸铝叉臂-O1SL、铸铝前转向节-A1AC、铸铝前转向节-A2LL、铸铝前转向节-31xx、铸铝前转向节-31xxZR2、铸铝后转向节-D2UC、铸铝前转向节-T1xx）。该项目从 2019Q4 开始批量供货，均为 100% 独家供应，项目周期 4 个月至 7 年不等，主要依据项目车型的生命周期终止时间。公司预测本次签署的全部供货车型单年度最高产量近 130 万辆，前述合同预计 2020 年给伯特利带来新增收入约 4 亿元人民币，项目车型的生命周期内（2019 年四季度起）产品销售收入累计预计将超过 18 亿元人民币。

投资建议：赛道优质与客户结构优化，维持增持评级

公司所处赛道具备产品升级逻辑，从机械式制动到电控制动再到线控制动，此外，制动系统是智能驾驶执行端的重要组成部分。此外，公司客户结构逐渐优化，前期主要以国内自主品牌为主，近期突破通用、福特、沃尔沃等合资以及外资客户，并且逐步深化与通用全球的合作关系。我们预计公司 19/20/21 年实现营收 31.6/35.6/42.0 亿，实现归母净利润 4.0/4.9/6.0 亿，实现每股收益为 0.98/1.20/1.46 元，维持增持评级。

附表：重点公司盈利预测及估值

公司 代码	公司 名称	投资 评级	昨收盘 (元)	总市值 (亿元)	EPS				PE			
					2018E	2019E	2020E	2021E	2018E	2019E	2020E	2021E
603596	伯特利	增持	23.35	95	0.58	0.98	1.2	1.46	40.26	23.83	19.46	15.99
601799	星宇股份	买入	83.43	230	2.21	2.9	3.71	4.72	37.75	28.77	22.49	17.68
002920	德赛西威	增持	31.84	175	0.75	0.52	0.83	1.20	42.45	61.23	38.36	26.53
603786	科博达	中性	50.55	202	1.21	1.28	1.52	1.86	41.78	39.49	33.26	27.18

数据来源：wind、国信证券经济研究所整理

核心假设或逻辑的主要风险

第一，智能驾驶法律法规出台时间限制高级别无人驾驶车型的应用。

第二，宏观经济波动、疫情因素等带来汽车行业持续下行风险。

国信证券投资评级

类别	级别	定义
股票 投资评级	买入	预计 6 个月内，股价表现优于市场指数 20%以上
	增持	预计 6 个月内，股价表现优于市场指数 10%-20%之间
	中性	预计 6 个月内，股价表现介于市场指数 $\pm 10\%$ 之间
	卖出	预计 6 个月内，股价表现弱于市场指数 10%以上
行业 投资评级	超配	预计 6 个月内，行业指数表现优于市场指数 10%以上
	中性	预计 6 个月内，行业指数表现介于市场指数 $\pm 10\%$ 之间
	低配	预计 6 个月内，行业指数表现弱于市场指数 10%以上

分析师承诺

作者保证报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于本人的职业理解，通过合理判断并得出结论，力求客观、公正，结论不受任何第三方的授意、影响，特此声明。

风险提示

本报告版权归国信证券股份有限公司（以下简称“我公司”）所有，仅供我公司客户使用。未经书面许可任何机构和个人不得以任何形式使用、复制或传播。任何有关本报告的摘要或节选都不代表本报告正式完整的观点，一切须以我公司向客户发布的本报告完整版本为准。本报告基于已公开的资料或信息撰写，但我公司不保证该资料及信息的完整性、准确性。本报告所载的信息、资料、建议及推测仅反映我公司于本报告公开发布当日的判断，在不同时期，我公司可能撰写并发布与本报告所载资料、建议及推测不一致的报告。我公司或关联机构可能会持有本报告中所提到的公司所发行的证券头寸并进行交易，还可能为这些公司提供或争取提供投资银行业务服务。我公司不保证本报告所含信息及资料处于最新状态；我公司将随时补充、更新和修订有关信息及资料，但不保证及时公开发布。

本报告仅供参考之用，不构成出售或购买证券或其他投资标的的要约或邀请。在任何情况下，本报告中的信息和意见均不构成对任何个人的投资建议。任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。投资者应结合自己的投资目标和财务状况自行判断是否采用本报告所载内容和信息并自行承担风险，我公司及雇员对投资者使用本报告及其内容而造成的一切后果不承担任何法律责任。

证券投资咨询业务的说明

本公司具备中国证监会核准的证券投资咨询业务资格。证券投资咨询业务是指取得监管部门颁发的相关资格的机构及其咨询人员为证券投资者或客户提供证券投资的相关信息、分析、预测或建议，并直接或间接收取服务费用的活动。

证券研究报告是证券投资咨询业务的一种基本形式，指证券公司、证券投资咨询机构对证券及证券相关产品的价值、市场走势或者相关影响因素进行分析，形成证券估值、投资评级等投资分析意见，制作证券研究报告，并向客户发布的行为。

我要入群

每日分享内部材料

- 1、涵盖市场、技术、产业链
- 2、覆盖16大必备板块，行业级智库
- 3、精挑细选、精益求精

6万行业人脉圈

- 1、高质量、严格入群审核
- 2、业内大咖、高管聚集地
- 3、6万行业人脉圈，精英与精英间的交流



进群请识别二维码
底部菜单栏“资料群”



红色：一级标签

黑色：二级标签

灰色：三级标签

版权说明：分享内容均为公开版，来源于网络搜索、整理或投稿，汽车新智库仅分发内部学习，版权归原作者所有，在此表示感谢。同时，推荐读者与原作者联系获取原内容及更多优质内容。若不方便分享，请与小编联系（微信号futuredream88），我们及时撤稿，以保护您的权益。

国信证券经济研究所

深圳

深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 18 层

邮编：518001 总机：0755-82130833

上海

上海浦东民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 12 楼

邮编：200135

北京

北京西城区金融大街兴盛街 6 号国信证券 9 层

邮编：100032